UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

MATERIA:

ANÁLISIS FINANCIERO

TEMA:

ANÁLISIS FINANCIERO DE ALUTECH

CATEDRÁTICA:

MASTER ANA SILVIA GUARDADO DE LATIN

INTEGRANTES:

AGUILAR MORALES, JEFFRY UZIEL AM23014

AREVALO RAMIREZ, ALVARO ENRIQUE AR21011

HERNÁNDEZ LEMUS, MARVIN ALEXANDER HL21029

MANCIA MERCHES, ESTUARDO MISAEL MM23047

RAMÍREZ VÁSQUEZ, GLORIA MARISOL RV20037

JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2026

ÍNDICE

CONTENIDO

ÍNDICE **2**
Introducción **4**
2. Objetivos **5**
2.1 Objetivo general 5
2.2 Objetivos específicos 5
3. Alcance del modelo **5**
3.1 Alcance 5
3.2 Historia de Alutech 6
4. Limitaciones **10**
5. Marco conceptual del capital de trabajo **12**
5.1 Estados financieros 12
5.2 Estructura del activo corriente 12
5.3 Pasivo a corto plazo 13
5.4 Importancia del capital de trabajo 14
5.5 Las políticas de capital de trabajo 15
5.6 Indicadores financieros 17
A. Indicadores de liquidez 17
B. Indicadores de actividad operativa 18
6. Análisis financiero horizontal **20**
6.1 Concepto y finalidad 20
6.2 Información y períodos comparados 21
6.3 Fórmulas del análisis horizontal 21
6.4 Análisis horizontal del estado de resultados 22
6.5 Análisis horizontal del capital de trabajo 25
6.6 Tablas de resultados 27
6.7 Interpretación de resultados 27
6.8 Conclusión del análisis horizontal 28
7. Análisis financiero vertical **29**
7.1 Análisis vertical del estado de resultados 29
7.2 Análisis vertical del balance general 30
8. Análisis financiero por indicadores **31**
8.1 Indicadores de liquidez 31
8.2 Indicadores de actividad (ciclo de efectivo) 32
8.3 Razones de endeudamiento 35
8.4 Indicadores de rentabilidad 38
8.5 Razones de mercado 43
9. Análisis Financiero Complementario **45**
9.1 Razón de tesorería 45
9.2 Fondo de maniobra 46
9.3 Ciclo de conversión de efectivo (en días) 47
9.4 WACC 52

9.4.1 Año 2021 52
9.4.2 Año 2022 55
9.4.3 Año 2023 57
9.4.4 Año 2024 59
9.4.5 Año 2025 61
9.5 Análisis DuPont 64
9.6 DuPont modificado: rendimiento sobre el patrimonio (RSP) 66
9.7 Estado de origen y aplicaciones 2025 vs 2024 72
10. Análisis comparativo de la competencia (Alutech vs. Ternium) 77
11. Conclusiones 80
12.Bibliografía 81

Introducción

El sector siderúrgico y de materiales de construcción constituye un motor fundamental para el desarrollo socioeconómico en Centroamérica, impulsado por la expansión de la infraestructura pública y el crecimiento del sector inmobiliario. En este entorno, Alutech, S.A. de C.V. se ha consolidado como un actor estratégico en la región, operando bajo un modelo de transformación, procesamiento y comercialización minorista (retail) de productos derivados del acero. Con una red de 128 tiendas propias y una sólida posición de mercado destacando una cuota del 73% en Honduras, la compañía ha experimentado un notable crecimiento operativo. Sin embargo, la complejidad del entorno macroeconómico regional, la volatilidad de los precios internacionales de los metales y el ritmo de expansión comercial imponen desafíos significativos en la gestión de su estructura de capital y en la optimización de su liquidez.

El presente documento tiene como propósito realizar un diagnóstico financiero integral de Alutech, S.A. de C.V. correspondiente al quinquenio 2021-2025, evaluando la evolución de su desempeño operativo, su rentabilidad y la eficiencia en la administración de su capital de trabajo. La gestión del activo y pasivo circulante resulta determinante en empresas de consumo intensivo de inventarios y financiamiento a corto plazo, ya que define su capacidad para cumplir compromisos inmediatos, sostener sus operaciones diarias y mitigar riesgos de refinanciamiento. Para elevar el rigor metodológico del estudio, se incorpora un análisis comparativo (benchmarking) al cierre del ejercicio 2025 frente a Ternium S.A., referente industrial líder en Latinoamérica. Esta comparativa permite contrastar los efectos financieros de operar en el eslabón de comercialización directa (downstream) frente a la producción primaria integrada (upstream), sirviendo como estándar para dimensionar los niveles de solvencia, apalancamiento y estructura de capital de la organización.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar los fundamentos teóricos del capital de trabajo y evaluar la evolución financiera de Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias (División Acero) durante el período 2021–2025, mediante la aplicación de técnicas de análisis financiero horizontal y vertical, indicadores financieros y herramientas de evaluación del costo de capital, con el propósito de examinar la gestión de sus recursos, la estructura de sus obligaciones y su desempeño financiero.

2.2 Objetivos específicos

1. **Explicar los fundamentos teóricos del capital de trabajo**, su importancia, las políticas de administración del activo y pasivo corriente y los principales indicadores financieros relacionados con su gestión.
2. **Identificar y analizar la composición y evolución de las principales partidas de los estados financieros** de Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias (División Acero), mediante la aplicación del análisis financiero horizontal y vertical durante el período 2021–2025.
3. **Evaluar la situación financiera de la empresa** mediante el cálculo e interpretación de indicadores de liquidez, actividad operativa, endeudamiento y rentabilidad, así como de herramientas complementarias de evaluación financiera, según la información disponible.
4. **Interpretar las principales tendencias y variaciones financieras identificadas durante el período 2021–2025**, considerando sus implicaciones para la administración del capital de trabajo, la estructura de financiamiento y el desempeño financiero de la empresa.

3. Alcance del modelo

3.1 Alcance

El presente modelo de análisis financiero comprende una estructura teórico-práctica orientada a evaluar la evolución de la situación financiera de Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias (División Acero) durante el período 2021–2025, con especial atención a la administración del capital de trabajo, la liquidez y la estructura de financiamiento. Para ello, se consideran los siguientes componentes:

1. **Alcance conceptual:** Comprende los fundamentos teóricos de los estados financieros, el capital de trabajo bruto y neto, las políticas de inversión y financiamiento de corto plazo —conservadora, agresiva y moderada— y los

principales indicadores financieros relacionados con la liquidez, la actividad operativa, el endeudamiento y la rentabilidad.

2. **Alcance financiero:** Incluye el análisis de las principales partidas del estado de situación financiera, como el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio, así como las partidas relevantes del estado de resultados, entre ellas los ingresos, el costo de ventas, los gastos operativos, los gastos financieros y la utilidad neta.
3. **Alcance temporal:** Abarca cinco ejercicios contables consecutivos, correspondientes a los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, con fecha de cierre al 31 de diciembre de cada año.
4. **Alcance metodológico:** Comprende la aplicación del análisis financiero horizontal, mediante el cálculo de variaciones absolutas en dólares estadounidenses (USD) y variaciones relativas porcentuales, y del análisis vertical, para determinar la participación de las principales partidas dentro de los estados financieros. Asimismo, contempla el cálculo e interpretación de indicadores de liquidez, actividad operativa, endeudamiento y rentabilidad, además de herramientas complementarias como el costo promedio ponderado de capital (WACC) y el análisis DuPont, siempre que la información disponible permita su aplicación.
5. **Alcance práctico:** Busca identificar las principales tendencias y variaciones de la situación financiera de la empresa, evaluar su capacidad para atender las obligaciones de corto plazo, examinar la gestión de los recursos corrientes y analizar la evolución de su estructura de financiamiento y rentabilidad durante el período estudiado.

3.2 Historia de Alutech

Resumen Ejecutivo

La trayectoria corporativa de **Alutech, S.A. de C.V.** y su matriz, **Grupo EMCO Holding**, representa un caso paradigmático de verticalización industrial, expansión transfronteriza y financiamiento estructurado en el mercado de capitales del istmo centroamericano . Lo que inició en 2006 como un taller regional de construcción ligera y distribución de cubiertas metálicas en San Pedro Sula, Honduras, se transformó progresivamente en el conglomerado siderúrgico y de materiales de construcción líder de la región.

A través de una secuencia de fusiones por absorción, la instalación de infraestructura de transformación pesada —incluyendo la primera planta galvanizadora de Honduras y un complejo de varilla corrugada en Guatemala— y la incursión activa en las bolsas de valores de El Salvador y Panamá, la compañía consolidó una red logística con más de 128 tiendas y múltiples complejos industriales. A continuación se examina la trayectoria histórica, la estructura legal, los hitos de financiamiento bursátil, el modelo de integración operativa y el desempeño financiero de la entidad hasta mediados de 2026 .

Orígenes Estratégicos Y Fundación (2006–2008)

El origen del conglomerado se sitúa en el año 2006 con el inicio de actividades de **Constructora EMCO** en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, República de Honduras. La primera operación comercial ejecutada por la firma consistió en la edificación de obras para el parque industrial Green Valley, marco en el cual se erigió una bodega inicial de 600 metros cuadrados. Con la posterior adquisición de su primera bobina de acero plano, la

entidad comenzó la fabricación y comercialización local de láminas de techo.
En el año 2007 se formalizó la constitución de **Inversiones EMCO, S.A. de C.V.**, entidad que adquirió e instaló la primera máquina perfiladora de lámina estructural de cuatro crestas en San Pedro Sula. Hacia finales de ese mismo año, la organización creó la marca comercial **"Alutech - Aluminios y Techos"**, concebida específicamente para liderar el canal mayorista y minorista de productos derivados del acero y aluminio para la industria de la construcción.

Año	Entidad / Hito Mercantil	Alcance Operativo e Industrial
2006	Constructora EMCO	Inicio de operaciones en San Pedro Sula; construcción de bodega de 600 m² y comercialización inicial de láminas.
2007	Inversiones EMCO, S.A. de C.V.	Instalación de la primera máquina perfiladora estructural de 4 crestas; lanzamiento de la marca Alutech.
2009–2010	Expansión a Nicaragua	Apertura del primer centro de distribución internacional en territorio nicaragüense.
2010–2011	Expansión a Guatemala y Costa Rica	Despliegue de la red logística comercial hacia el norte y sur del istmo centroamericano.
2011	Formalización de Alutech, S.A. de C.V.	Constitución de la personería jurídica matriz bajo la legislación mercantil hondureña.
2012	Incursión en El Salvador	Establecimiento de canales directos de distribución y venta al detalle.

Expansión Regional Y Formalización Institucional (2009–2014)
El incremento sistemático en la demanda de insumos metálicos dentro de América Central aceleró la internacionalización de la marca. Entre 2009 y 2010, Alutech estableció su primer centro de distribución fuera de las fronteras hondureñas, ubicando sus instalaciones operativas en Nicaragua. Posteriormente, entre 2010 y 2011, la red logística se extendió

hacia Guatemala y Costa Rica, logrando una cobertura temprana en los principales nodos comerciales del istmo.
Frente a la complejidad operativa derivada de la expansión multinacional, los accionistas decidieron institucionalizar la estructura jurídica del grupo. El 30 de noviembre de 2011, mediante la Escritura Pública Número 99 otorgada ante el notario público Héctor René Maldonado, se constituyó la sociedad mercantil **ALUTECH, Sociedad Anónima de Capital Variable** (con Registro Tributario Nacional 05019013593089). La compañía quedó debidamente inscrita bajo la matrícula 1724, presentación 88797, del Registro Mercantil del Centro Asociado del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula.
Para el año 2012, el modelo comercial alcanzóel mercado de El Salvador, completando la presencia directa del grupo en los cinco países tradicionales del Mercado Común Centroamericano

Verticalización Industrial Y Formación Del Conglomerado EMCO (2015–2018)
La etapa comprendida entre 2015 y 2018 representó la metamorfosis de Alutech, pasando de ser una red distribuidora y perfiladora de acero a convertirse en un complejo de transformación industrial pesada. En 2015 se articuló formalmente el **Grupo Corporativo EMCO** como sociedad holding para unificar el mando estratégico, la gestión de riesgos y la supervisión de las distintas divisiones operativas del grupo.

El Hito del Galvanizado y Salvaguardias Arancelarias
En 2015, Alutech concretó la construcción de la primera planta galvanizadora de Honduras, ubicada en la zona industrial de Río Nance, departamento de Cortés. La instalación, diseñada con una capacidad de procesamiento de entre 50,000 y 80,000 toneladas métricas anuales de hierro negro, posicionó a la empresa como uno de los dos únicos fabricantes capaces de producir acero galvanizado en toda la región centroamericana.

Esta inversión coincidió de manera determinante con la aprobación, por parte del gobierno hondureño en 2015, de un arancel de salvaguardamiento del 35% sobre las importaciones de productos planos galvanizados. Este entorno regulatorio proteccionista otorgó a Alutech una ventaja estructural en costos y márgenes de comercialización, permitiéndole desplazar volúmenes importados y capturar rápidamente la mayoría de la cuota de mercado local. Paralelamente, la división de minería del grupo (**EMCO Mining**) suscribió un contrato de riesgo compartido (*joint venture*) con la corporación estadounidense **Nucor Corporation** para la explotación de un yacimiento de óxido de hierro con reservas estimadas en 40 millones de toneladas métricas.

Reestructuración Societaria por Absorción
Con el propósito de consolidar el patrimonio, incrementar la capacidad de apalancamiento ante la banca internacional y eliminar redundancias operativas, la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó el 16 de noviembre de 2016 (mediante Acta Protocolizada No. 1-16) la fusión por absorción de las empresas del grupo.
En dicho proceso, **Alutech, S.A. de C.V.** operó como entidad absorbente, integrando en su balance la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de **Inversiones EMCO, S.A. de C.V.** y de **Honduras Business Import & Export, S.A. de C.V.** La fusión tuvo efectos financieros y contables a partir del 1 de enero de 2017. El instrumento público definitivo fue formalizado el 8 de diciembre de 2017 ante el notario Salustio Aguilar Martínez e inscrito en el Registro de la Propiedad Mercantil en enero de 2018 bajo el asiento 273.

Estrategia En El Mercado De Capitales Y Financiamiento Bursátil (2018–2023)
A partir de 2018, la dirección financiera de Alutech transformó la estructura de su pasivo exigible, migrando progresivamente del crédito bancario comercial a largo plazo hacia emisiones en el mercado bursátil regional. A finales de 2018, la empresa contrató una póliza de seguro de crédito comercial con la firma global **Euler Hermes** por $80 millones que luego fue ampliada a $100 millones en mayo de 2019. Este aval le aseguró acceso directo a líneas de financiamiento comercial con los mayores molinos siderúrgicos de Asia, Europa y América.

Incursión Bursátil en El Salvador
En 2019, Alutech marcó un hito en la integración financiera regional al convertirse en la primera empresa privada extranjera en actuar como entidad originadora dentro del mercado de titularizaciones de El Salvador. A través de la sociedad titularizadora **Hencorp Valores**, se constituyó el *Fondo de Titularización Hencorp Valores Alutech Cero Uno* (FTHVALU 01), cediendo flujos de caja futuros generados por las ventas tanto de **Alutech, S.A. de C.V.** (Honduras) como de **Alutech El Salvador, S.A. de C.V.**
Posteriormente, en 2020, Alutech estructuró e inscribió en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) el programa de Certificados de Inversión **"CIALUTECH1"** por un monto autorizado de hasta US$60,000,000. Las distintas tramos emitidos —que devengan tasas de interés de entre 8.50% y 9.95% con vencimientos extendidos hacia el período 2026-2031— cuentan con respaldos de garantía real mediante prenda sin desplazamiento sobre inventarios de materias primas y producto terminado.

Consolidación Industrial Regional Y Capacidad Operativa Actual (2023–2026)
Un hito en la capacidad productiva del grupo ocurrió en mayo de 2023 con la puesta en marcha de la nueva planta siderúrgica de varilla de hierro corrugada en Guatemala, operada bajo la figura corporativa de **Altos Hornos de Guatemala / Alutech Honduras**.
Con una capacidad de producción que supera las 70,000 toneladas anuales de varilla y trefilados, la infraestructura se diseñó para abastecer de forma directa las tiendas de la cadena en la región norte de Centroamérica. La apertura proyectó ingresos superiores a los $80 millones en su primer año de operaciones, generando 250 empleos directos y 750 indirectos en el sitio fabril.

Países de Operación Directa	Red de Tiendas Propias	Cuota Estimada de Mercado (%)
Honduras	56	73%
Guatemala	50	12%
Nicaragua	18	15%

El Salvador	14	12%
Costa Rica	4	8%
Total Red Comercial	**128**	**Líder Regional en Acero Transformado**

Hacia mediados de 2026, la huella operativa integrada de Alutech comprende dos complejos industriales principales en Honduras (Río Nance y Choluteca), la planta siderúrgica en Guatemala, 6 centros logísticos de distribución regional y una red minorista de más de 128 tiendas especializadas. El portafolio comercial abarca aceros planos, aceros largos, trefilados, perfilería, tubos, tabla yeso, cemento y pinturas. En su conjunto, el conglomerado emplea a más de 3,000 trabajadores directos y sostiene más de 9,000 empleos indirectos en la región.

Estructura De Gobierno Corporativo Y Posicionamiento Financiero
Para dar cumplimiento a los marcos regulatorios de las comisiones de valores de Honduras, El Salvador y Panamá, Alutech reestructuró su administración hacia un esquema de Gobierno Corporativo con directores independientes y comités de auditoría.

Cargo en la Junta Directiva	Nombre del Ejecutivo Titular
Presidente	Eduardo Enrique Reyes Valladares
Vicepresidente	Marco Vinicio Castro Rodas
Vocal 1	Eduardo Enrique Rodríguez Hernández
Vocal 2	Mario Alexis Pinto Girón
Secretario	Erick Josué Spears Ramos

4. Limitaciones

Para interpretar adecuadamente los resultados del análisis financiero de Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias (División Acero), durante el período 2021–2025, es necesario considerar

las siguientes limitaciones relacionadas con la información disponible y el alcance de los procedimientos aplicados:

1. **Disponibilidad y nivel de detalle de la información contable:** El análisis se basa en los estados financieros correspondientes a los ejercicios 2021–2025 y en las notas explicativas disponibles. La falta de determinados desgloses, como el detalle de las compras a crédito o la información de inventarios por tipo de producto, puede limitar el cálculo preciso de algunos indicadores de actividad operativa. En consecuencia, cuando no se disponga de los datos necesarios, determinados indicadores deberán estimarse con información alternativa debidamente justificada o excluirse del análisis.
2. **Recuperabilidad de las cuentas por cobrar a partes relacionadas:** La existencia de saldos por cobrar a partes relacionadas puede influir en la interpretación de la liquidez y de la calidad de los activos corrientes. Sin embargo, el análisis de los estados financieros permite examinar los saldos contables, pero no comprobar por sí solo su recuperabilidad efectiva, los plazos reales de cobro ni la disponibilidad de esos recursos para atender las obligaciones de corto plazo. Para ello sería necesaria información adicional que permita evaluar las condiciones de cobro y los flujos de efectivo asociados. Cualquier porcentaje específico de participación de estas cuentas en los activos totales deberá respaldarse con los estados financieros y las notas correspondientes.
3. **Valores nominales y factores económicos externos:** Las cifras se analizan en dólares estadounidenses (USD) y en valores nominales, sin realizar ajustes por inflación. Por tanto, las variaciones observadas entre los ejercicios pueden estar relacionadas tanto con cambios en las operaciones de la empresa como con variaciones en los precios de los productos, las materias primas y otros factores económicos. El análisis financiero, por sí solo, no permite aislar el efecto de cada uno de estos factores.
4. **Limitación de los saldos al cierre del ejercicio:** Los indicadores calculados a partir de los estados financieros al 31 de diciembre de cada año reflejan la situación financiera en fechas específicas y no necesariamente el comportamiento de la empresa durante todo el ejercicio. Por ello, pueden no representar las fluctuaciones estacionales de efectivo, las variaciones temporales de las cuentas por cobrar y los inventarios, ni los cambios en las obligaciones de corto plazo ocurridos durante el año. Cuando los indicadores de actividad requieran saldos promedio y estos estén disponibles, se utilizarán para mejorar la precisión de los cálculos; de lo contrario, se indicará la base empleada.

Estas limitaciones deben considerarse al interpretar los resultados, comparar los distintos ejercicios y formular conclusiones sobre la liquidez, la administración del capital de trabajo y el desempeño financiero de la empresa.

5. Marco conceptual del capital de trabajo

5.1 Estados financieros

Los estados financieros son informes estructurados que proporcionan información sobre la situación financiera y el rendimiento económico de una entidad durante un período determinado. Para el presente análisis de Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias (División Acero), se utilizarán el estado de situación financiera y el estado de resultados correspondientes al período 2021–2025, con el propósito de examinar la evolución financiera de la empresa y la gestión de su capital de trabajo.

Estado de situación financiera o balance general. Presenta los activos, pasivos y patrimonio de la empresa a una fecha determinada. Los activos representan los recursos económicos de la entidad; los pasivos, sus obligaciones; y el patrimonio, la participación residual en sus activos después de deducir los pasivos. Este estado permite identificar la composición de los activos y las fuentes de financiamiento, así como calcular el capital de trabajo neto mediante la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente.

Estado de resultados. Presenta los ingresos, costos y gastos de la empresa durante un período contable, así como la utilidad o pérdida obtenida. Su análisis permite evaluar el desempeño económico de la organización y calcular indicadores de rentabilidad. Asimismo, determinadas partidas de este estado, como los ingresos y el costo de ventas, pueden utilizarse junto con los saldos correspondientes del estado de situación financiera para calcular indicadores de actividad operativa.

En conjunto, ambos estados financieros constituyen la base para aplicar el análisis horizontal y vertical, calcular indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, y examinar la evolución financiera de la empresa durante el quinquenio estudiado.

5.2 Estructura del activo corriente

El activo corriente comprende los recursos económicos y derechos de una empresa que cumplen los criterios contables para clasificarse como corrientes. En términos generales, incluye aquellos activos que se espera realizar, vender o consumir durante el ciclo normal de operación, mantener principalmente con fines de negociación o convertir en efectivo dentro de los doce meses siguientes, según corresponda. Su composición es relevante para evaluar la liquidez y la administración del capital de trabajo.

Entre las principales partidas que pueden integrar el activo corriente se encuentran las siguientes:

- **Efectivo y equivalentes de efectivo:** Comprenden el dinero disponible, los depósitos bancarios a la vista y las inversiones de corto plazo que sean altamente

líquidas, convertibles en importes conocidos de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor.

- **Inversiones financieras de corto plazo:** Incluyen inversiones que cumplen los criterios de clasificación como corrientes y que pueden convertirse en efectivo dentro del plazo correspondiente. Su inclusión depende de la naturaleza de los instrumentos y de su presentación en los estados financieros.
- **Cuentas por cobrar comerciales:** Representan los derechos de cobro frente a los clientes derivados de las ventas de bienes o la prestación de servicios en el curso ordinario de las operaciones. Su recuperación oportuna contribuye a la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones de corto plazo.
- **Cuentas por cobrar a partes relacionadas:** Corresponden a saldos pendientes de cobro derivados de operaciones, anticipos u otras transacciones con entidades o personas relacionadas. Para evaluar su incidencia en la liquidez, es importante considerar su vencimiento, las condiciones de recuperación y su clasificación como corriente o no corriente.
- **Inventarios:** Comprenden los bienes destinados a la venta, los productos en proceso, las materias primas y otros materiales que se consumen en la producción o en la prestación de servicios. Su administración influye en la continuidad operativa, la rotación de los recursos y las necesidades de financiamiento de corto plazo.
- **Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes:** Incluyen pagos realizados por bienes o servicios que se recibirán en períodos posteriores, así como otros activos que cumplen los criterios de clasificación como corrientes, entre ellos determinados saldos tributarios a favor.

La composición del activo corriente permite identificar cómo se distribuyen los recursos de corto plazo entre efectivo, derechos de cobro, inventarios y otras partidas. Su análisis conjunto con el pasivo corriente constituye una base para determinar el capital de trabajo neto y evaluar la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de corto plazo.

5.3 Pasivo a corto plazo

El pasivo corriente comprende las obligaciones presentes de una entidad que cumplen los criterios contables para clasificarse como corrientes. En términos generales, incluye las obligaciones que se espera liquidar durante el ciclo normal de operación, que se mantienen principalmente con fines de negociación, que deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes o respecto de las cuales la entidad no tiene, al cierre del período, el derecho de diferir su liquidación durante al menos doce meses, conforme a los criterios contables aplicables.

Entre las principales partidas que pueden integrar el pasivo corriente se encuentran las siguientes:

- **Préstamos bancarios y obligaciones financieras corrientes:** Comprenden las deudas con instituciones financieras cuyo vencimiento corresponde al corto plazo, así como la porción corriente de los préstamos originalmente contratados a largo plazo.
- **Obligaciones bursátiles y emisiones de títulos valores:** Incluyen las obligaciones derivadas de títulos de deuda emitidos por la entidad que deban liquidarse dentro del

período correspondiente. Su inclusión depende de la existencia de estas operaciones y de su clasificación en los estados financieros.

- **Acreedores comerciales y cuentas por pagar:** Representan las obligaciones pendientes de pago a proveedores por la adquisición de bienes y servicios relacionados con las operaciones de la empresa. Su administración influye en las necesidades de financiamiento y en el ciclo de conversión de efectivo.
- **Cuentas por pagar a partes relacionadas:** Corresponden a obligaciones derivadas de transacciones comerciales, financiamientos u otras operaciones con entidades o personas relacionadas. Para su análisis, es necesario considerar su naturaleza, vencimiento y clasificación como corrientes o no corrientes.
- **Impuestos corrientes y obligaciones laborales acumuladas:** Comprenden los impuestos pendientes de pago, las retenciones por enterar y las obligaciones con los empleados que deban liquidarse en el corto plazo, de acuerdo con la presentación contable correspondiente.

El análisis del pasivo corriente permite identificar las obligaciones que requieren recursos para su liquidación en el corto plazo. Un incremento en estas obligaciones no implica necesariamente un deterioro financiero, ya que su efecto depende del destino del financiamiento, de la capacidad de generación de efectivo y de la correspondencia entre los vencimientos de los pasivos y la disponibilidad de recursos. Por ello, es necesario evaluar el pasivo corriente conjuntamente con el activo corriente y los indicadores de liquidez para determinar sus posibles implicaciones sobre el capital de trabajo.

5.4 Importancia del capital de trabajo

El capital de trabajo es un elemento fundamental de la administración financiera, ya que permite evaluar la disponibilidad de recursos corrientes y su relación con las obligaciones de corto plazo. Para su análisis, se distinguen dos conceptos principales:

1. **Capital de trabajo bruto:** Corresponde al total de los activos corrientes de la empresa, incluidos el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y otros activos clasificados como corrientes.
2. **Capital de trabajo neto (CTN):** Representa la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, por lo que permite determinar el excedente o déficit contable de los recursos corrientes respecto de las obligaciones corrientes.

La fórmula para calcular el capital de trabajo neto es:

$$Capital\ de\ trabajo\ neto\ (CTN) = Activos\ corrientes - Pasivos\ corrientes$$

Interpretación del capital de trabajo neto:

- **CTN positivo (CTN > 0):** Indica que el activo corriente es superior al pasivo corriente. Esta diferencia puede proporcionar un margen de seguridad financiera para atender las obligaciones de corto plazo; sin embargo, no garantiza por sí sola que la empresa disponga de efectivo suficiente para pagarlas oportunamente.
- **CTN igual a cero (CTN = 0):** Significa que el activo corriente es igual al pasivo corriente. En este caso, no existe un excedente contable de activos corrientes sobre las obligaciones corrientes. La capacidad efectiva de pago dependerá de la

disponibilidad de efectivo, la recuperación de las cuentas por cobrar, la rotación de los inventarios y los vencimientos de los pasivos.

- **CTN negativo (CTN < 0):** Indica que el pasivo corriente supera al activo corriente, lo que puede generar presiones sobre la liquidez y aumentar la necesidad de financiamiento. No obstante, este resultado no demuestra por sí solo una situación de insolvencia, ya que también deben considerarse el ciclo operativo, la capacidad de generación de efectivo y las condiciones de financiamiento de la empresa.

La administración del capital de trabajo requiere mantener un equilibrio entre liquidez y rentabilidad. Una mayor inversión en activos corrientes puede contribuir a reducir el riesgo de dificultades de pago, pero también puede generar costos de oportunidad cuando los recursos permanecen ociosos o se mantienen en activos de baja rentabilidad. Por el contrario, una inversión reducida en activos corrientes puede mejorar el rendimiento esperado de los recursos, aunque aumenta la exposición al riesgo de iliquidez. Por ello, la gestión financiera debe procurar una combinación adecuada de recursos corrientes y obligaciones de corto plazo, de acuerdo con las características y necesidades operativas de la empresa

5.5 Las políticas de capital de trabajo

Las políticas de capital de trabajo determinan el nivel de inversión que una empresa mantiene en activos corrientes y la forma en que financia dichos activos, considerando el equilibrio entre liquidez, riesgo y rentabilidad.

a. Política conservadora

Prioriza la seguridad financiera y la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones de corto plazo. La empresa mantiene una inversión relativamente elevada en activos corrientes, como efectivo, inventarios y cuentas por cobrar, y utiliza en mayor proporción financiamiento de largo plazo o patrimonio. Esta estrategia puede reducir el riesgo de liquidez, aunque también puede incrementar los costos de financiamiento y el costo de oportunidad de mantener recursos en activos de menor rentabilidad].

b. Política agresiva

Busca reducir la inversión en activos corrientes y utiliza una mayor proporción de financiamiento de corto plazo. Esta estrategia puede disminuir ciertos costos de financiamiento y aumentar la rentabilidad esperada sobre los recursos invertidos; sin embargo, incrementa la exposición al riesgo de liquidez y de refinanciamiento, especialmente cuando las obligaciones vencen antes de que los activos generen efectivo suficiente [9].

c. Política moderada o de cobertura

Procura establecer una correspondencia entre los vencimientos de los activos y las fuentes de financiamiento. Bajo este enfoque, las necesidades temporales o estacionales pueden cubrirse con financiamiento de corto plazo, mientras que las necesidades permanentes se financian principalmente con recursos de largo plazo. Su propósito es equilibrar los costos

de financiamiento, el riesgo y la disponibilidad de recursos, sin garantizar por sí sola un resultado financiero determinado.

Tabla 1. Cuadro comparativo de las políticas de capital de trabajo

Política	Características principales	Ventajas potenciales	Riesgos principales	Efecto esperado en la liquidez	Efecto potencial en la rentabilidad
Conservadora	Mayor inversión relativa en activos corrientes y mayor participación del financiamiento de largo plazo.	Mayor margen de seguridad para atender obligaciones y necesidades operativas.	Costos de financiamiento de largo plazo y costo de oportunidad por mantener recursos en activos de baja rentabilidad.	Relativamente alta.	Puede ser menor si los recursos adicionales generan rendimientos reducidos.
Agresiva	Menor inversión relativa en activos corrientes y mayor utilización de financiamiento de corto plazo.	Posible reducción de ciertos costos financieros y mayor eficiencia en el uso de los recursos.	Mayor riesgo de iliquidez, refinanciamiento y dificultades para atender vencimientos.	Relativamente baja.	Puede aumentar, pero también presenta mayor exposición al riesgo financiero.
Moderada	Busca equilibrar la inversión en activos corrientes con los plazos de financiamiento.	Equilibrio entre liquidez, costos de financiamiento y riesgo.	Requiere planificación y seguimiento de los flujos de efectivo y de los vencimientos.	Intermedia como referencia teórica.	Depende de la eficiencia operativa y de las condiciones de financiamiento.

La elección de una política de capital de trabajo depende de las características de las operaciones, las necesidades de financiamiento y la capacidad de generar efectivo. Por ello, las políticas conservadora, agresiva y moderada deben entenderse como enfoques teóricos

de administración financiera, cuyos efectos concretos dependen de las condiciones de cada empresa.

5.6 Indicadores financieros

Los indicadores financieros permiten evaluar distintos aspectos de la situación económica de una empresa. Para el análisis del capital de trabajo, se consideran indicadores de liquidez, que permiten examinar la capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo, e indicadores de actividad, que ayudan a evaluar la eficiencia en la gestión de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar.

A. Indicadores de liquidez

a. Capital de trabajo neto (CTN)

- **Mide:** La diferencia monetaria entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, que representa el margen contable de recursos corrientes después de considerar las obligaciones corrientes.
- **Fórmula:** CTN = Activo corriente − Pasivo corriente.
- **Variables:** Activo corriente (AC) y pasivo corriente (PC).
- **Interpretación:** Un resultado positivo indica que los activos corrientes superan los pasivos corrientes; uno negativo señala que las obligaciones corrientes exceden los recursos corrientes. Ninguno de los resultados, por sí solo, determina la capacidad efectiva de pago.

b. Razón corriente (RC)l

- **Mide:** La relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, expresada como la cantidad de activos corrientes por cada dólar de obligaciones corrientes.
- **Fórmula:** RC = Activo corriente / Pasivo corriente.
- **Variables:** AC y PC.
- **Interpretación:** Un resultado superior a 1 indica que los activos corrientes superan los pasivos corrientes en términos contables. El nivel adecuado depende de la actividad de la empresa, la composición de sus activos y el calendario de sus obligaciones.

c. Prueba ácida (PA)

- **Mide:** La capacidad de cubrir los pasivos corrientes utilizando activos corrientes distintos de los inventarios.
- **Fórmula:** PA = (Activo corriente − Inventarios) / Pasivo corriente.
- **Variables:** AC, inventarios y PC.
- **Interpretación:** Un valor superior a 1 indica que los activos incluidos en la fórmula superan los pasivos corrientes. La recuperación de las cuentas por cobrar y la disponibilidad de los demás activos incluidos también influyen en la capacidad efectiva de pago.

d. Razón de efectivo (RE)

- **Mide:** La proporción de los pasivos corrientes que podría cubrirse con efectivo y equivalentes de efectivo disponibles.
- **Fórmula:** RE = Efectivo y equivalentes de efectivo / Pasivo corriente.
- **Variables:** Efectivo y equivalentes de efectivo, y PC.
- **Interpretación:** Un valor de 0.20, por ejemplo, representa 0.20 dólares de efectivo y equivalentes por cada dólar de pasivo corriente. Un valor bajo no implica automáticamente insolvencia, pues también deben considerarse los cobros esperados y los flujos operativos.

B. Indicadores de actividad operativa

e. Rotación de cuentas por cobrar (RCC)

- **Mide:** El número de veces que, en promedio, las cuentas por cobrar se generan y recuperan durante un período.
- **Fórmula:** RCC = Ventas netas a crédito / Promedio de cuentas por cobrar.
- **Variables:** Ventas netas a crédito y promedio de cuentas por cobrar.
- **Interpretación:** Una rotación mayor suele asociarse con una recuperación más rápida de las cuentas por cobrar, aunque debe analizarse junto con las condiciones de crédito y las políticas comerciales. Si no se dispone de las ventas a crédito, pueden utilizarse las ventas netas como aproximación, indicando esta limitación.

f. Período promedio de cobro (PPC)

- **Mide:** El número promedio de días que transcurren hasta recuperar las cuentas por cobrar.
- **Fórmula:** PPC = 365 / RCC.
- **Variables:** Rotación de cuentas por cobrar (RCC).
- **Interpretación:** Un período menor suele indicar una recuperación más rápida. Su evaluación debe considerar los plazos de crédito concedidos a los clientes.

g. Rotación de inventarios (RI)

- **Mide:** El número de veces que el inventario promedio se renueva mediante las ventas durante un período.
- **Fórmula:** RI = Costo de ventas / Promedio de inventarios.
- **Variables:** Costo de ventas y promedio de inventarios.
- **Interpretación:** Una rotación mayor puede reflejar una gestión más dinámica de los inventarios, pero también podría indicar existencias insuficientes. Por ello, debe evaluarse según la naturaleza de las operaciones.

h. Período promedio de inventario (PPI)

- **Mide:** El número promedio de días que los inventarios permanecen en la empresa antes de venderse.
- **Fórmula:** PPI = 365 / RI.
- **Variables:** Rotación de inventarios (RI).

- **Interpretación:** Un período menor suele representar una conversión más rápida del inventario en ventas. Sin embargo, debe considerarse la disponibilidad necesaria para mantener las operaciones.

i. Rotación de cuentas por pagar (RCP)

- **Mide:** El número de veces que las cuentas por pagar a proveedores se renuevan durante un período.
- **Fórmula:** RCP = Compras netas a crédito / Promedio de cuentas por pagar comerciales.
- **Variables:** Compras netas a crédito y promedio de cuentas por pagar comerciales.
- **Interpretación:** Una rotación mayor suele corresponder a un período de pago menor. Si no se dispone de las compras a crédito, debe identificarse y justificarse cualquier aproximación utilizada.

j. Período promedio de pago (PPP)

- **Mide:** El número promedio de días que la empresa tarda en pagar sus obligaciones comerciales con proveedores.
- **Fórmula:** PPP = 365 / RCP.
- **Variables:** Rotación de cuentas por pagar (RCP).
- **Interpretación:** Un período mayor puede permitir conservar efectivo durante más tiempo, pero también debe contrastarse con las condiciones de crédito, los acuerdos con proveedores y los posibles costos por retraso.

k. Ciclo de conversión del efectivo (CCE)

- **Mide:** El número aproximado de días que transcurren desde que los recursos se destinan al ciclo operativo hasta que se recupera el efectivo procedente de las ventas, considerando los plazos de inventario, cobro y pago.
- **Fórmula:** CCE = PPI + PPC − PPP.
- **Variables:** Período promedio de inventario (PPI), período promedio de cobro (PPC) y período promedio de pago (PPP).
- **Interpretación:** Un ciclo más corto suele representar una menor cantidad de días durante los cuales la empresa necesita financiar sus operaciones. Un ciclo negativo puede indicar que cobra a sus clientes antes de pagar a sus proveedores, aunque debe analizarse de acuerdo con el modelo de negocio.

Tabla 2. Resumen de indicadores financieros relacionados con el capital de trabajo

Indicador	**Fórmula**	**Finalidad**	**Información necesaria**
Capital de trabajo neto	AC − PC	Determinar el margen contable de recursos corrientes.	AC, PC

Razón corriente	AC / PC	Evaluar la cobertura contable de las obligaciones corrientes.	AC, PC
Prueba ácida	(AC − Inventarios) / PC	Evaluar la cobertura sin considerar inventarios.	AC, inventarios, PC
Razón de efectivo	Efectivo y equivalentes / PC	Medir la cobertura con recursos de disponibilidad inmediata.	Efectivo y equivalentes, PC
Rotación de cuentas por cobrar	Ventas netas a crédito / CxC promedio	Evaluar la rotación de las cuentas por cobrar.	Ventas a crédito, CxC promedio
Período promedio de cobro	365 / RCC	Estimar los días promedio de cobro.	RCC
Rotación de inventarios	Costo de ventas / Inventario promedio	Evaluar la rotación de inventarios.	Costo de ventas, inventario promedio
Período promedio de inventario	365 / RI	Estimar los días promedio de permanencia del inventario.	RI
Rotación de cuentas por pagar	Compras netas a crédito / CxP promedio	Evaluar la rotación de las cuentas por pagar comerciales.	Compras a crédito, CxP promedio
Período promedio de pago	365 / RCP	Estimar los días promedio de pago a proveedores.	RCP
Ciclo de conversión del efectivo	PPI + PPC − PPP	Estimar los días netos de financiación del ciclo operativo.	PPI, PPC, PPP

6. Análisis financiero horizontal

6.1 Concepto y finalidad

El análisis financiero horizontal es una técnica de análisis dinámico que compara los saldos de una misma cuenta financiera entre dos o más períodos contables. Su objetivo

fundamental es identificar las variaciones absolutas y relativas de las partidas financieras a lo largo del tiempo, con el propósito de reconocer tendencias de crecimiento o disminución y evaluar su importancia en la situación financiera de la empresa.

A diferencia del análisis vertical, que examina la participación porcentual de cada cuenta con respecto a una base determinada dentro de un mismo período, el análisis horizontal estudia la evolución de las partidas financieras entre distintos períodos contables. Esto permite identificar cambios relevantes en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, así como evaluar su posible incidencia en la liquidez, la rentabilidad y la estructura financiera de la empresa. No obstante, las variaciones identificadas no explican por sí solas las causas de los cambios, por lo que deben interpretarse considerando la información financiera y las notas explicativas disponibles.

6.2 Información y períodos comparados

El análisis se fundamenta en los estados financieros de **Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias, División Acero**, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de los años **2021, 2022, 2023, 2024 y 2025**. Las cifras se expresan en dólares de los Estados Unidos de América (USD).

Para evaluar la evolución financiera de la empresa, se comparan los saldos de las partidas seleccionadas entre cuatro intervalos consecutivos:

1. **Período 2021–2022.**
2. **Período 2022–2023.**
3. **Período 2023–2024.**
4. **Período 2024–2025.**

Las comparaciones toman como base el saldo del período anterior. Asimismo, se consideran las posibles diferencias de presentación o clasificación entre los estados financieros de los distintos ejercicios, con el propósito de mantener la comparabilidad de las partidas analizadas.

6.3 Fórmulas del análisis horizontal

Para determinar los cambios cuantitativos y porcentuales de las partidas financieras se utilizan las siguientes fórmulas:

a) Variación absoluta

$$\Delta V = V_t - V_{t-1}$$

b) Variación relativa

$$\Delta\% = \frac{(V_t - V_{t-1})}{V_{t-1}} \times 100$$

Donde:

- V_t: valor de la cuenta en el período actual.

- V_{t-1}: valor de la misma cuenta en el período anterior.
- ΔV: diferencia monetaria entre ambos períodos.
- Δ%: variación porcentual con respecto al saldo del período anterior.

La variación absoluta expresa cuánto aumentó o disminuyó una partida en términos monetarios, mientras que la variación relativa indica el cambio porcentual con respecto al saldo del período anterior. Cuando el valor del período anterior es igual a cero, la variación relativa no puede calcularse mediante esta fórmula. Si el saldo base es negativo, el resultado porcentual debe interpretarse con cautela, considerando la naturaleza de la partida y el sentido económico de la variación.

6.4 Análisis horizontal del estado de resultados

A continuación se presentan los saldos y las variaciones absolutas y relativas de las cuentas estructurales del Estado de Situación Financiera de Alutech, S.A. de C.V. y subsidiarias (División Acero) durante el período 2021-20252

Tabla 3. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera (2021 - 2023) [USD $]

Cuenta Financiera	2021 ($)	2022 ($)	Var. Abs. 21-22 ($)	Var. Rel. 21-22 (%)	2023 ($)	Var. Abs. 22-23 ($)	Var. Rel. 22-23 (%)
Efectivo y Equivalentes	10,840,865	20,155,298	+9,314,433	+85.92%	12,130,206	-8,025,092	-39.82%
Cuentas por Cobrar Com.	53,081,088	32,581,092	-20,499,996	-38.62%	41,272,525	+8,691,433	+26.68%
Inventarios (Neto)	148,440,504	141,069,442	-7,371,062	-4.97%	141,491,319	+421,877	+0.30%
Total Activo Corriente	**383,881,547**	**448,672,401**	**+64,790,854**	**+16.88%**	**541,094,544**	**+92,422,143**	**+20.60%**
Total Pasivo Corriente	**205,973,230**	**231,914,180**	**+25,940,950**	**+12.59%**	**342,120,685**	**+110,206,505**	**+47.52%**
Total Activo	553,955,185	672,025,093	+118,069,908	+21.31%	809,100,946	+137,075,853	+20.40%
Total Pasivo	408,633,995	458,148,329	+49,514,334	+12.12%	581,427,552	+123,279,223	+26.91%

Total Patrimonio	145,321,190	213,876,764	+68,555,574	+47.18%	227,673,394	+13,796,630	+6.45%

Tabla 4. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera (2023 - 2025) [USD $]

Cuenta financiera	**2023 ($)**	**2024 ($)**	**Var. abs. 23–24 ($)**	**Var. rel. 23–24 (%)**	**2025 ($)**	**Var. abs. 24–25 ($)**	**Var. rel. 24–25 (%)**
Efectivo y equivalentes	12,130,206	15,782,257	+3,652,051	+30.11%	12,551,085	−3,231,172	−20.47%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	96,097,483	97,204,415	+1,106,932	+1.15%	70,169,882	−27,034,533	−27.81%
Inventarios (neto)	141,491,319	116,761,311	−24,730,008	−17.48%	69,818,060	−46,943,251	−40.20%
Total activo corriente	541,094,544	432,771,678	−108,322,866	−20.02%	247,705,981	−185,065,697	−42.76%
Total pasivo corriente	342,120,685	362,966,215	+20,845,530	+6.09%	371,274,007	+8,307,792	+2.29%
Total activo	809,100,946	827,176,374	+18,075,428	+2.23%	782,049,561	−45,126,813	−5.46%

Total pasivo	581,427,552	601,114,586	+19,687,034	+3.39 %	550,889,363	−50,225,223	−8.36 %
Total patrimonio	227,673,394	226,061,788	−1,611,606	−0.71 %	231,160,198	+5,098,410	+2.26 %

Se analizan los rubros clave del desempeño económico y operativo de Alutech, S.A. de C.V. y subsidiarias (División Acero) durante el período 2021-20252.

Tabla 5. Análisis Horizontal del Estado de Resultados (2021 - 2025) [USD $]

Rubro del estado de resultados	**2021 ($)**	**2022 ($)**	**2023 ($)**	**2024 ($)**	**2025 ($)**	**Var. rel. 21–22**	**Var. rel. 22–23**	**Var. rel. 23–24**	**Var. rel. 24–25**
Ingresos ordinarios	523,965,227	499,653,494	478,623,072	479,006,719	439,704,567	−4.64 %	−4.21%	+0.08%	−8.20%
Costo de ventas	367,252,613	410,331,156	373,545,631	377,459,424	331,430,173	+11.73 %	−8.96%	+1.05%	−12.19%
Utilidad bruta	156,712,614	89,322,338	105,077,441	101,547,295	108,274,394	−43.00 %	+17.64%	−3.36%	+6.62%

Gastos operativos*	53,179,448	58,057,208	63,602,388	66,353,377	53,608,750	+9.17%	+9.55%	+4.33%	−19.21%
Utilidad operativa	103,578,903	31,200,000*	44,689,021	35,193,918	54,665,644	−69.88%	+43.23%	−21.25%	+55.33%
Gastos financieros netos	21,777,725	17,181,342	22,016,927	28,064,310	37,399,011	−21.11%	+28.14%	+27.47%	+33.26%
Utilidad neta del año	68,602,739	10,059,310	13,330,680	3,060,981	11,898,987	−85.34%	+32.52%	−77.04%	+288.73%

6.5 Análisis horizontal del capital de trabajo

El capital de trabajo neto (CTN) de Alutech experimentó transformaciones severas entre 2021 y 2025, reflejando el tránsito desde un modelo holgado de liquidez hacia un escenario con déficit operativo de corto plazo.

Tabla 6. Evolución del Capital de Trabajo Neto y Razones de Liquidez

Período	Activo Corriente ($)	Pasivo Corriente ($)	Capital de Trabajo Neto ($)	Var. Absoluta CTN ($)	Var. Relativa CTN (%)	Razón Corriente	Prueba Ácida
2021	383,881,547	205,973,230	**+177,908,317**	Base	Base	1.86x	1.14x
2022	448,672,401	231,914,180	**+216,758,221**	+38,849,904	+21.84%	1.93x	1.33x

2023	541,094,544	342,120,685	**+198,973,859**	-17,784,362	-8.20%	1.58x	1.17x
2024	432,771,678	362,966,215	**+69,805,463**	-129,168,396	-64.92 %	1.19x	0.87x
2025	247,705,981	371,274,007	**-123,568,026**	-193,373,489	-277.02 %	0.67x	0.48x

Análisis por subperíodos

1. 2021–2022 (Mejora del capital de trabajo y la liquidez): El capital de trabajo neto (CTN) aumentó en USD 38.85 millones, equivalente a un crecimiento del 21.84%, al pasar de USD 177.91 millones en 2021 a USD 216.76 millones en 2022. Este comportamiento se relaciona con un incremento del activo corriente del 16.88%, superior al crecimiento del pasivo corriente, que fue del 12.59%. En consecuencia, la razón corriente mejoró de 1.86x a 1.93x, lo que indica una mayor cobertura de las obligaciones corrientes mediante los activos corrientes.

2. 2022–2023 (Presión sobre el capital de trabajo): En 2023, el activo corriente aumentó un 20.60%, hasta alcanzar USD 541.09 millones. Sin embargo, el pasivo corriente creció a un ritmo considerablemente mayor, del 47.52%, y llegó a USD 342.12 millones. Esta diferencia provocó una disminución del CTN de USD 17.78 millones, equivalente al 8.20%, hasta situarse en USD 198.97 millones. Asimismo, la razón corriente descendió de 1.93x a 1.58x. Estos resultados evidencian una presión creciente sobre la posición de liquidez, aunque para determinar qué obligaciones específicas explicaron el aumento del pasivo corriente es necesario revisar su composición en los estados financieros.

3. 2023–2024 (Contracción del activo corriente y deterioro de la liquidez): Durante 2024, el activo corriente disminuyó un 20.02%, hasta USD 432.77 millones, mientras que el pasivo corriente aumentó un 6.09%, hasta USD 362.97 millones. Entre los cambios observados destaca la reducción del inventario, que fue del 17.48%. La combinación de una menor cantidad de activos corrientes y un mayor pasivo corriente provocó una caída del CTN de USD 129.17 millones, equivalente al 64.92%, hasta USD 69.81 millones. Además, la razón corriente descendió a 1.19x y la prueba ácida se situó en 0.87x, por debajo de 1.0. Esto indica que, al excluir los inventarios, los activos corrientes considerados en la prueba ácida no alcanzaban a cubrir íntegramente las obligaciones corrientes.

4. 2024–2025 (Déficit de capital de trabajo): En 2025 se produjo un deterioro adicional de la posición de liquidez. El activo corriente disminuyó un 42.76%, hasta USD 247.71 millones, y el inventario registró una reducción del 40.20%, hasta USD 69.82 millones. Paralelamente, el pasivo corriente aumentó un 2.29%, hasta USD 371.27 millones. Como resultado, el CTN pasó de un saldo positivo de USD 69.81 millones en 2024 a un saldo negativo de USD 123.57 millones en 2025, lo que representa una variación absoluta desfavorable de USD 193.37 millones. La razón corriente cayó de 1.19x a 0.67x y la prueba ácida descendió de 0.87x a 0.48x. Por tanto, al cierre de 2025, la empresa presentaba un

déficit de capital de trabajo: por cada dólar de pasivo corriente disponía de aproximadamente USD 0.67 en activos corrientes y USD 0.48 en activos corrientes excluyendo inventarios.

6.6 Tablas de resultados

A continuación se resumen las comparaciones acumuladas consolidadas del capital de trabajo para la empresa estudiada.

Tabla 7. Resumen de Variaciones del Capital de Trabajo Neto (2021 - 2025) [USD $]

Período Comparativo	Activo Corriente Inicial ($)	Activo Corriente Final ($)	Pasivo Corriente Inicial ($)	Pasivo Corriente Final ($)	CTN Inicial ($)	CTN Final ($)	Variación Absoluta CTN ($)	Variación Relativa CTN (%)
2021 vs 2022	383,881,547	448,672,401	205,973,230	231,914,180	+177,908,317	+216,758,221	+38,849,904	+21.84%
2022 vs 2023	448,672,401	541,094,544	231,914,180	342,120,685	+216,758,221	+198,973,859	-17,784,362	-8.20%
2023 vs 2024	541,094,544	432,771,678	342,120,685	362,966,215	+198,973,859	+69,805,463	-129,168,396	-64.92%
2024 vs 2025	432,771,678	247,705,981	362,966,215	371,274,007	+69,805,463	-123,568,026	-193,373,489	-277.02%

6.7 Interpretación de resultados

El análisis horizontal de Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias, División Acero, permite identificar tres dinámicas financieras relevantes durante el período 2021–2025:

1. Incremento sostenido de los pasivos corrientes: Los pasivos corrientes aumentaron de USD 205.97 millones en 2021 a USD 371.27 millones en 2025, lo que representa un incremento acumulado del 80.25%. Esta evolución refleja un aumento de las obligaciones exigibles a corto plazo y, especialmente desde 2023, una mayor presión sobre la posición de liquidez. Sin embargo, este incremento corresponde al pasivo corriente total y no debe atribuirse exclusivamente a préstamos bancarios, bonos u otras deudas financieras sin analizar la composición de las obligaciones en los estados financieros y sus notas.

2. Importancia de las cuentas por cobrar a partes relacionadas para evaluar la liquidez: La composición y recuperabilidad de las cuentas por cobrar a empresas relacionadas constituyen aspectos relevantes para evaluar la calidad de los activos y la disponibilidad efectiva de recursos. Aunque estos saldos pueden formar parte del activo corriente o no corriente según su clasificación contable, su existencia no garantiza que los fondos estén disponibles de inmediato para atender las obligaciones de corto plazo. Por ello, es necesario examinar los importes, vencimientos y condiciones de recuperación de

estos saldos, así como las posibles concentraciones con empresas relacionadas. Las afirmaciones sobre retrasos de pago de filiales específicas, como Inversiones Los Pinares y Ecotek, deben incluirse únicamente si están respaldadas por las notas de los estados financieros u otra documentación verificable.

3. Presión de los gastos financieros sobre los resultados: En 2025, el resultado operativo ascendió a USD 54.67 millones, mientras que los gastos financieros netos alcanzaron USD 37.40 millones, frente a USD 28.06 millones en 2024. Esto representa un incremento aproximado del 33.26% en los gastos financieros netos entre ambos años. Aunque el resultado operativo mejoró un 55.33% respecto de 2024, el aumento de la carga financiera continuó siendo un factor relevante para la rentabilidad. Adicionalmente, el EBITDA convencional calculado para 2025, sumando al resultado operativo la depreciación y amortización de USD 7.17 millones, fue de aproximadamente USD 61.83 millones. En conjunto, estos resultados muestran que la mejora operativa no elimina la presión que ejerce el costo financiero sobre la utilidad neta y la capacidad de generar recursos internamente.

6.8 Conclusión del análisis horizontal

El análisis horizontal de Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias, División Acero, evidencia un deterioro significativo de la posición de capital de trabajo durante el período 2021–2025, particularmente a partir de 2023.

En 2021 y 2022, la empresa presentó un capital de trabajo neto positivo de USD 177.91 millones y USD 216.76 millones, respectivamente, con razones corrientes de 1.86x y 1.93x. No obstante, desde 2023 se observa un debilitamiento progresivo de estos indicadores. En 2024, el CTN disminuyó a USD 69.81 millones y la prueba ácida cayó a 0.87x. La situación se agravó en 2025, cuando el activo corriente descendió a USD 247.71 millones y el pasivo corriente aumentó a USD 371.27 millones. Como resultado, el CTN pasó a un saldo negativo de USD 123.57 millones, la razón corriente se redujo a 0.67x y la prueba ácida llegó a 0.48x.

Estos indicadores reflejan que, al cierre de 2025, los activos corrientes eran insuficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones corrientes, incluso antes de considerar los posibles plazos de recuperación de las cuentas por cobrar. Sin embargo, este resultado no demuestra por sí solo una insolvencia inmediata ni permite concluir que la empresa haya incumplido sus obligaciones de pago.

Ante esta situación, sería recomendable que la administración evalúe alternativas para mejorar la gestión del capital de trabajo, fortalecer la recuperación de las cuentas por cobrar, optimizar la administración de inventarios y revisar la estructura de vencimientos de sus obligaciones financieras. Asimismo, convendría analizar la cobertura de los gastos financieros mediante los resultados operativos y los flujos de efectivo disponibles. Estas medidas podrían contribuir a reducir la presión de liquidez y mejorar la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de corto plazo.

7. Análisis financiero vertical

El análisis vertical permite conocer qué porcentaje representa cada partida respecto a una cifra base del estado financiero.

7.1 Análisis vertical del estado de resultados

Fórmula para cada partida:

$$\text{Porcentaje vertical} = \frac{\text{Valor de la partida}}{\text{Ingresos ordinarios}} \times 100$$

Por ejemplo, para la ganancia bruta de 2021:

Datos del estado financiero de 2021

- Ingresos ordinarios: $523,965,227
- Costo de ventas: $367,252,613
- Ganancia bruta: $156,712,614

Cálculo

$$\frac{156,712,614}{523,965,227} \times 100 = \boxed{29.91\%}$$

Interpretación: por cada $100.00 que Alutech obtuvo en ingresos ordinarios durante 2021, aproximadamente $29.91 quedaron como ganancia bruta después de cubrir el costo de ventas, antes de los demás gastos e impuestos.

Este mismo procedimiento se aplicará a cada partida y a cada año, no solamente a la ganancia bruta.

Tabla completa del estado de resultados

Partida (% de ingresos)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ingresos ordinarios	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Costo de ventas	−70.09 %	−82.12 %	−78.05 %	−78.80 %	−75.38 %
Ganancia bruta	29.91%	17.88%	21.95%	21.20%	24.62%
Gastos de administración	−3.19%	−3.67%	−4.11%	−1.23%	−1.19%
Gastos de venta y despacho o distribución	−6.96%	−7.95%	−9.18%	−5.51%	−4.31%
Deterioro de cuentas por cobrar	−0.05%	−0.08%	−0.11%	0.00%	0.00%
Gastos de personal	0.00%	0.00%	0.00%	−5.63%	−5.06%
Depreciación y amortización	0.00%	0.00%	0.00%	−1.48%	−1.63%

Otros ingresos o gastos	0.06%	0.07%	0.78%	0.01%	−0.18%
Resultado operativo	19.77%	6.24%*	9.34%*	7.35%	12.43%
Ingresos financieros	0.00%	0.00%	0.00%	3.14%	3.30%
Gastos financieros	−4.16%	−3.44%	−4.60%	−9.00%	−11.81 %
Resultado antes de impuestos	15.61%	2.81%	4.74%	1.50%	3.74%
Impuestos sobre la renta	−2.52%	−0.79%	−1.95%	−0.86%	−1.04%
Ganancia o resultado neto	13.09%	2.01%	2.79%	0.64%	2.71%

7.2 Análisis vertical del balance general

Fórmula para cada partida:

$$\text{Porcentaje vertical} = \frac{\text{Valor de la partida}}{\text{Total de activos}} \times 100$$

Ejemplo: activos corrientes de 2021.

$$\frac{383{,}881{,}547}{553{,}955{,}185} \times 100 = \boxed{69.30\%}$$

Esto significa que el 69.30% de los activos de 2021 estaba compuesto por activos corrientes.

Tabla comparativa

Partida (% de activos totales)	2021	2022	2023	2024	2025
Activos corrientes	69.30%	66.76%	53.12%	52.32%	31.67%
Inventarios	26.80%	20.99%	17.49%	14.12%	8.93%
Activos no corrientes	30.70%	33.24%	46.88%	47.68%	68.33%
Total activos	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Pasivos corrientes	37.18%	34.51%	41.17%	43.88%	47.47%
Pasivos no corrientes	36.58%	33.66%	30.69%	28.79%	22.97%
Total pasivos	73.77%	68.17%	71.86%	72.67%	70.44%
Patrimonio	26.23%	31.83%	28.14%	27.33%	29.56%

8. Análisis financiero por indicadores

8.1 Indicadores de liquidez

A. Razón circulante

Fórmula:

$$\text{Razón circulante} = \frac{\text{Activos corrientes}}{\text{Pasivos corrientes}}$$

Ejemplo para 2021:

$$\frac{383{,}881{,}547}{205{,}973{,}230} = \boxed{1.86 \text{ veces}}$$

Interpretación: por cada $1.00 de obligaciones corrientes, Alutech tenía aproximadamente $1.86 en activos corrientes.

B. Prueba ácida

Fórmula:

$$\text{Prueba ácida} = \frac{\text{Activos corrientes} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivos corrientes}}$$

Ejemplo para 2021:

$$\frac{383{,}881{,}547 - 148{,}440{,}504}{205{,}973{,}230}$$

$$= \frac{235,441,043}{205,973,230} = \boxed{1.14 \text{ veces}}$$

Interpretación: excluyendo los inventarios, la empresa tenía aproximadamente $1.14 en activos corrientes por cada $1.00 de pasivos corrientes.

C. Capital de trabajo

Fórmula:

$$\text{Capital de trabajo} = \text{Activos corrientes} - \text{Pasivos corrientes}$$

Ejemplo para 2021:

$$383,881,547 - 205,973,230 = \boxed{\$177,908,317}$$

Interpretación: después de restar los pasivos corrientes a los activos corrientes, quedaba un excedente de $177,908,317.

Tabla de resultados de liquidez

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025
Razón circulante	1.86	1.93	1.29	1.19	0.67
Prueba ácida	1.14	1.33	0.87	0.87	0.48
Capital de trabajo	$177,908,317	$216,728,221	$96,673,859	$69,805,463	−$123,568,026

Interpretación de la liquidez por año

- 2021: la razón circulante fue de 1.86 y la prueba ácida de 1.14. Ambas superaron 1, y el capital de trabajo fue positivo.
- 2022: la razón circulante aumentó a 1.93 y la prueba ácida a 1.33. Fue el año con mayor cobertura de obligaciones corrientes dentro del periodo analizado.
- 2023: la razón circulante bajó a 1.29 y la prueba ácida a 0.87. Aunque los activos corrientes superaban los pasivos corrientes, al excluir inventarios la cobertura era menor que 1.
- 2024: la razón circulante descendió a 1.19 y la prueba ácida se mantuvo en 0.87. El capital de trabajo continuó positivo, pero fue menor que en los años anteriores.
- 2025: la razón circulante cayó a 0.67 y la prueba ácida a 0.48. El capital de trabajo fue negativo en $123,568,026. Esto indica que los activos corrientes no eran suficientes para cubrir los pasivos corrientes al cierre del año.

8.2 Indicadores de actividad (ciclo de efectivo)

Los indicadores de actividad operativa miden la eficiencia con la que Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias (División Acero) administra sus recursos corrientes y su base total de activos para generar ventas y flujo de efectivo durante el período 2021–2025.

Conforme a las limitaciones metodológicas expuestas en el apartado 4 del presente informe, se establecen los siguientes criterios técnicos para el cálculo:

1. **Base de los saldos:** Se emplean los saldos al cierre de cada ejercicio (en lugar de promedios anuales) para mantener la uniformidad metodológica en toda la serie histórica, dado que no se dispone de los saldos al cierre de 2020 para promediar el año 2021.
2. **Ausencia de desglose en cuentas por pagar comerciales:** Los estados financieros resumidos presentan el total de pasivos corrientes, pero no desglosan de forma aislada la partida de acreedores comerciales ni el monto de compras a crédito.

A. Rotación de inventarios y período promedio de inventario (PPI) Mide la velocidad con la que se renuevan las existencias a través del costo de ventas.

- **Fórmulas:** Rotación = Costo de ventas / Inventarios. PPI = 365 / Rotación.

Rotación y Período Promedio de Inventario (2021–2025)

Año	Costo de Ventas ($)	Inventarios al Cierre ($)	Rotación de Inventarios	PPI (Días)
2021	367,252,613	148,440,504	2.47 veces	147.5
2022	410,331,156	141,069,442	2.91 veces	125.5
2023	373,545,631	141,491,319	2.64 veces	138.3
2024	377,459,424	116,761,311	3.23 veces	112.9
2025	331,430,173	69,818,060	4.75 veces	76.9

Entre 2021 y 2023, la empresa mantuvo una rotación moderada (2.47 a 2.91 veces). Sin embargo, en 2024 y 2025 se observa una aceleración sustancial, alcanzando 4.75 veces en 2025 y reduciendo la permanencia del inventario a sólo 76.9 días. Este salto obedece a una

drástica desacumulación de inventarios (-40.20% en 2025), lo cual libera liquidez inmediata, pero podría comprometer el stock de seguridad para atender la demanda.

B. Período promedio de cobro (PPC) y rotación de cuentas por cobrar Determina el número promedio de días que la empresa tarda en convertir sus cuentas por cobrar en efectivo. Se utiliza el total de ingresos ordinarios como aproximación a las ventas a crédito.

- **Fórmulas:** Rotación = Ingresos ordinarios / Cuentas por cobrar. PPC = 365 / Rotación.

Rotación de Cuentas por Cobrar y Período Promedio de Cobro (2021–2025)

Año	Ingresos Ordinarios ($)	Cuentas por Cobrar ($)	Rotación de CxC	PPC (Días)
2021	523,965,227	53,081,088	9.87 veces	37.0
2022	499,653,494	32,581,092	15.34 veces	23.8
2023*	478,623,072	96,097,483	4.98 veces	73.3
2024	479,006,719	97,204,415	4.93 veces	74.1
2025	439,704,567	70,169,882	6.27 veces	58.3

La recuperación de la cartera estrictamente comercial era sumamente ágil en 2021 y 2022 (entre 23 y 37 días). Al evaluar la cartera total (incluyendo "otras cuentas por cobrar" a partir de 2023), el plazo promedio se amplió a más de 73 días. En 2025, la reducción del saldo por cobrar mejoró la rotación a 6.27 veces, acortando el período a 58.3 días e inyectando liquidez al giro del negocio.

C. Período promedio de pago (PPP) y Ciclo de Conversión de Efectivo Conforme a la limitación técnica sobre la falta de desglose de los acreedores comerciales estrictos en el pasivo corriente general, no es viable calcular un Período Promedio de Pago exacto, ya que utilizar el "Total Pasivo Corriente" distorsionaría el indicador al mezclar crédito de proveedores con deuda bancaria. En su lugar, se determina el **Ciclo Operativo (PPI + PPC)**, el cual mide los días desde la compra de inventario hasta el cobro de la venta.

- **Ciclo Operativo 2024:** 112.9 + 74.1 = **187.0 días.**
- **Ciclo Operativo 2025:** 76.9 + 58.3 = **135.2 días.** La marcada compresión del ciclo operativo en 2025 evidencia que la administración aceleró la conversión de sus activos para compensar el deterioro de su liquidez y capital de trabajo neto.

D. Rotación de activos totales Evalúa la eficacia para generar ingresos a partir de la inversión total en activos.

- **Fórmula:** Ingresos ordinarios / Total activo.

Rotación de Activos Totales (2021–2025)

Año	Ingresos Ordinarios ($)	Total Activo ($)	Rotación de Activos
2021	523,965,227	553,955,185	0.95 veces
2022	499,653,494	672,025,093	0.74 veces
2023	478,623,072	809,100,946	0.59 veces
2024	479,006,719	827,176,374	0.58 veces
2025	439,704,567	782,049,561	0.56 veces

Existe una tendencia descendente sostenida. Mientras en 2021 se generaban $0.95 por cada dólar invertido en activos, en 2025 esta productividad bajó a $0.56. Esto se debe a la fuerte expansión de los activos no corrientes (infraestructura) a lo largo del quinquenio, la cual no ha estado acompañada de un incremento proporcional en los ingresos ordinarios.

8.3 Razones de endeudamiento

A. Índice de endeudamiento Mide la proporción de los activos totales que es financiada por acreedores externos.

- **Fórmula:** (Total pasivo / Total activo) × 100

Índice de Endeudamiento (2021–2025)

Año	Total Pasivo ($)	Total Activo ($)	Índice de Endeudamiento (%)
2021	408,633,995	553,955,185	73.77%
2022	458,148,329	672,025,093	68.17%
2023	581,427,552	809,100,946	71.86%
2024	601,114,586	827,176,374	72.67%
2025	550,889,363	782,049,561	70.44%

Alutech mantiene un alto grado de apalancamiento a lo largo del quinquenio. Tras alcanzar un pico de 72.67% en 2024, en 2025 la amortización neta de pasivos redujo el indicador al 70.44%. El riesgo principal radica en la composición de este pasivo: mientras en 2021 el pasivo corriente representaba el 50.40% de la deuda total, en 2025 pasó a representar el 67.40%, incrementando la presión sobre los pagos de corto plazo.

B. Razón de cargos de interés fijo Evalúa la capacidad de las utilidades operativas para cubrir los gastos financieros.

- **Fórmula:** Utilidad de operación / Gastos financieros.

Cobertura de Intereses (2021–2025)

Año	Utilidad de Operación ($)	Gastos Financieros ($)	Cobertura (Veces)
2021	103,578,903	21,777,725	4.76
2022	31,200,977	17,181,342	1.82

2023	44,689,021	22,016,927	2.03
2024	35,193,918	28,064,310	1.25
2025	54,665,644	37,399,011	1.46

En 2021 la cobertura era muy holgada (4.76 veces). En 2024 se alcanzó el punto más crítico (1.25 veces), significando que casi el 80% de la utilidad operativa se destinó al pago de la deuda. Aunque en 2025 mejoró levemente a 1.46 veces debido a la recuperación de la utilidad operativa, el incremento sostenido de los gastos financieros (que llegaron a un récord de $37.40 millones) sigue consumiendo la mayor parte del rendimiento operativo de la compañía.

C. Índice de cobertura de pagos fijos Dada la ausencia de desglose de cuotas por arrendamientos financieros y el calendario de amortización obligatoria del principal en los estados consolidados resumidos, este índice iguala matemáticamente a la razón de cargos de interés fijo calculada en el inciso anterior. No obstante, al poseer $371.27 millones en pasivos corrientes en 2025, cualquier amortización de capital a corto plazo que no sea refinanciada ubicaría la cobertura real por debajo de 1.0 vez.

D. Razón deuda-capital patrimonial Compara el financiamiento provisto por terceros con el capital aportado por los dueños.

- **Fórmula:** Total pasivo / Total patrimonio.

Razón Deuda-Capital Patrimonial (2021–2025)

Año	**Total Pasivo ($)**	**Total Patrimonio ($)**	**Razón Deuda-Capital (Veces)**
2021	408,633,995	145,321,190	2.81
2022	458,148,329	213,876,764	2.14
2023	581,427,552	227,673,394	2.55

2024	601,114,586	226,061,788	2.66
2025	550,889,363	231,160,198	2.38

En todos los ejercicios, la razón supera ampliamente la unidad, confirmando que la empresa se financia predominantemente con terceros. En 2025, la compañía mantiene $2.38 de pasivo por cada dólar de capital propio. Este desapalancamiento moderado respecto a 2024 obedece tanto a una amortización de deuda como a la ligera capitalización por utilidades retenidas

8.4 Indicadores de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad permiten evaluar la capacidad de Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias, División Acero, para generar beneficios a partir de sus ventas, sus activos y su patrimonio. Su análisis conjunto permite distinguir entre la rentabilidad comercial, la eficiencia de la operación y el resultado final después de considerar los gastos financieros y los impuestos. Se utilizan las cifras expresadas en dólares estadounidenses de los estados financieros correspondientes a 2021–2025.

Para mantener la comparabilidad, los cálculos de ROA y ROE utilizan el total de activos y el total del patrimonio al cierre de cada ejercicio, en lugar de saldos promedio. Esta elección permite utilizar directamente los saldos publicados, aunque puede influir en la medición de los rendimientos.

Base financiera utilizada

Concepto	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos ordinarios	$523,965,227	$499,653,494	$478,623,072	$479,006,719	$439,704,567
Ganancia bruta	$156,712,614	$89,322,338	$105,077,441	$101,547,295	$108,274,394
Utilidad de operación	$103,578,903	$31,200,977	$44,689,021	$35,193,918	$54,665,644
Ganancia neta del año	$68,602,739	$10,059,310	$13,330,680	$3,060,981	$11,898,987
Total de activos	$553,955,185	$672,025,093	$809,100,946	$827,176,374	$782,049,561
Total patrimonio	$145,321,190	$213,876,764	$227,673,394	$226,061,788	$231,160,198

A. Margen de utilidad bruta

El margen de utilidad bruta mide la proporción de los ingresos ordinarios que permanece después de cubrir el costo directo de los productos vendidos. Refleja el espacio disponible para absorber gastos operativos, costos de financiamiento e impuestos. Un margen mayor puede relacionarse con precios de venta, costos de adquisición o producción, o una

combinación de factores; por sí solo no identifica la causa exacta.

Fórmula:

Margen bruto = (Ganancia bruta ÷ Ingresos ordinarios) × 100

Tabla de cálculo para el período 2021–2025

Año	Ganancia bruta	Ingresos ordinarios	Sustitución	Resultado
2021	$156,712,614	$523,965,227	156,712,614 ÷ 523,965,227	29.91%
2022	$89,322,338	$499,653,494	89,322,338 ÷ 499,653,494	17.88%
2023	$105,077,441	$478,623,072	105,077,441 ÷ 478,623,072	21.95%
2024	$101,547,295	$479,006,719	101,547,295 ÷ 479,006,719	21.20%
2025	$108,274,394	$439,704,567	108,274,394 ÷ 439,704,567	24.62%

Interpretación de los resultados

El margen bruto fue de 29.91% en 2021, su nivel más alto del período. En 2022 cayó a 17.88%, indicando que una proporción menor de las ventas quedó disponible después del costo de ventas. Se recuperó a 21.95% en 2023, fue de 21.20% en 2024 y aumentó a 24.62% en 2025. Aunque la mejora de 2025 frente a 2024 es favorable, no alcanza el nivel de 2021. Además, los ingresos ordinarios disminuyeron de $523,965,227 en 2021 a $439,704,567 en 2025, por lo que el margen creciente no significa que las ventas hayan aumentado.

B. Margen de utilidad operativa

El margen operativo expresa cuánto resultado de operación se genera por cada dólar de ingresos. Considera los gastos operativos, pero se calcula antes de incorporar el resultado financiero y los impuestos. Permite examinar la eficiencia de la actividad principal sin confundirla con el efecto de la estructura de financiamiento.

Fórmula:

Margen operativo = (Utilidad de operación ÷ Ingresos ordinarios) × 100

Tabla de cálculo para el período 2021–2025

Año	Utilidad de operación	Ingresos ordinarios	Sustitución	Resultado
2021	$103,578,903	$523,965,227	103,578,903 ÷ 523,965,227	19.77%
2022	$31,200,977	$499,653,494	31,200,977 ÷ 499,653,494	6.24%
2023	$44,689,021	$478,623,072	44,689,021 ÷ 478,623,072	9.34%
2024	$35,193,918	$479,006,719	35,193,918 ÷ 479,006,719	7.35%
2025	$54,665,644	$439,704,567	54,665,644 ÷ 439,704,567	12.43%

Interpretación de los resultados

El margen operativo pasó de 19.77% en 2021 a 6.24% en 2022, una reducción pronunciada. En 2023 subió a 9.34%; en 2024 bajó a 7.35%; y en 2025 se recuperó a 12.43%. La recuperación del último año coincide con una utilidad de operación de $54,665,644, superior a la de 2024, aunque los ingresos fueron menores. Esto apunta a una mejora en el resultado operativo relativo, pero no permite atribuirla a un solo gasto sin un análisis separado de las partidas.

C. Margen de utilidad neta

El margen de utilidad neta relaciona la ganancia final del ejercicio con los ingresos ordinarios. Incorpora los efectos de costos de ventas, gastos operativos, partidas financieras, otros ingresos o gastos e impuestos. Por ello, puede variar considerablemente aun cuando el margen bruto o el operativo tengan una evolución diferente.

Fórmula:

Margen neto = (Ganancia neta del año ÷ Ingresos ordinarios) × 100

Tabla de cálculo para el período 2021–2025

Año	Ganancia neta	Ingresos ordinarios	Sustitución	Resultado
2021	$68,602,739	$523,965,227	68,602,739 ÷ 523,965,227	13.09%
2022	$10,059,310	$499,653,494	10,059,310 ÷ 499,653,494	2.01%
2023	$13,330,680	$478,623,072	13,330,680 ÷ 478,623,072	2.79%
2024	$3,060,981	$479,006,719	3,060,981 ÷ 479,006,719	0.64%
2025	$11,898,987	$439,704,567	11,898,987 ÷ 439,704,567	2.71%

Interpretación de los resultados

El margen neto fue de 13.09% en 2021, cayó a 2.01% en 2022, aumentó a 2.79% en 2023 y descendió a 0.64% en 2024. En 2025 mejoró hasta 2.71%. En 2024 la ganancia fue de aproximadamente $0.64 por cada $100 de ingresos; en 2025 ascendió a $2.71 por cada $100. Sin embargo, el resultado siguió por debajo de 2021. Los gastos financieros de $51,914,906 registrados en 2025 muestran la importancia de considerar las partidas financieras al interpretar la utilidad final.

D. Ganancia por acción (EPS)

La ganancia por acción (earnings per share, EPS) representa la utilidad atribuible a los accionistas comunes por cada acción común en circulación. Es una medida por acción y no debe confundirse con la ganancia neta total. Su cálculo requiere identificar la utilidad atribuible a los accionistas comunes y el promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el ejercicio.

Fórmula:

EPS = Ganancia atribuible a accionistas comunes ÷ Promedio ponderado de acciones comunes en circulación

Disponibilidad de la información

Año	Ganancia neta informada	Acciones comunes promedio	EPS
2021	$68,602,739	No identificadas en los documentos revisados	No calculable
2022	$10,059,310	No identificadas en los documentos revisados	No calculable
2023	$13,330,680	No identificadas en los documentos revisados	No calculable
2024	$3,060,981	No identificadas en los documentos revisados	No calculable
2025	$11,898,987	No identificadas en los documentos revisados	No calculable

Aunque los estados financieros presentan la ganancia neta anual, los documentos disponibles no identifican el promedio ponderado de acciones comunes necesario para obtener un EPS fiable. Dividir la ganancia neta entre el capital social contable no sería correcto, porque el capital social expresado en dólares no equivale al número de acciones. Por esta razón, no se asigna un valor numérico al EPS para ninguno de los cinco años.

Para calcular este indicador sería necesario obtener la cantidad de acciones comunes en circulación, cualquier cambio en esa cantidad durante cada ejercicio y la utilidad atribuible específicamente a los accionistas comunes. Con esa información sería posible efectuar el cálculo anual y comparar la evolución de la ganancia por acción.

E. Rendimiento sobre los activos totales (ROA)

El rendimiento sobre los activos totales (return on assets, ROA) relaciona la ganancia neta con los recursos económicos registrados por la empresa. Permite observar cuánto resultado neto se obtiene en relación con el total de activos utilizado para desarrollar las operaciones. El indicador no implica que los activos están financiados exclusivamente con patrimonio, ya que también pueden financiarse mediante pasivos.

Fórmula:

ROA = (Ganancia neta del año ÷ Total de activos al cierre) × 100

Tabla de cálculo para el período 2021–2025

Año	Ganancia neta	Total de activos al cierre	Sustitución	Resultado
2021	$68,602,739	$553,955,185	68,602,739 ÷ 553,955,185	12.38%
2022	$10,059,310	$672,025,093	10,059,310 ÷ 672,025,093	1.50%
2023	$13,330,680	$809,100,946	13,330,680 ÷ 809,100,946	1.65%

2024	$3,060,981	$827,176,374	3,060,981 ÷ 827,176,374	0.37%
2025	$11,898,987	$782,049,561	11,898,987 ÷ 782,049,561	1.52%

Interpretación de los resultados

El ROA disminuyó de 12.38% en 2021 a 1.50% en 2022 y se situó en 1.65% en 2023. En 2024 alcanzó su nivel más bajo, 0.37%, porque la ganancia neta fue reducida en relación con una base de activos superior a $827 millones. En 2025 subió a 1.52%, señal de recuperación en la generación de utilidad respecto de los activos al cierre. Sin embargo, el resultado continuó por debajo de 2021. Para comparar con mayor precisión la eficiencia anual, también podría calcularse un ROA usando el promedio de los activos iniciales y finales.

F. Retorno sobre el patrimonio (ROE)

El retorno sobre el patrimonio (return on equity, ROE) compara la ganancia neta del ejercicio con los recursos contables pertenecientes a los propietarios. Mide la rentabilidad contable del patrimonio, pero no equivale al rendimiento bursátil de un inversionista, pues no incorpora el precio de mercado de las acciones ni los dividendos distribuidos.

Fórmula:

ROE = (Ganancia neta del año ÷ Total patrimonio al cierre) × 100

Tabla de cálculo para el período 2021–2025

Año	Ganancia neta	Total patrimonio al cierre	Sustitución	Resultado
2021	$68,602,739	$145,321,190	68,602,739 ÷ 145,321,190	47.21%
2022	$10,059,310	$213,876,764	10,059,310 ÷ 213,876,764	4.70%
2023	$13,330,680	$227,673,394	13,330,680 ÷ 227,673,394	5.86%
2024	$3,060,981	$226,061,788	3,060,981 ÷ 226,061,788	1.35%
2025	$11,898,987	$231,160,198	11,898,987 ÷ 231,160,198	5.15%

Interpretación de los resultados

El ROE fue de 47.21% en 2021 y cayó a 4.70% en 2022. En 2023 se situó en 5.86%, en 2024 descendió a 1.35% y en 2025 se recuperó a 5.15%. La evolución se relaciona con los cambios de la ganancia neta: el resultado más bajo ocurrió en 2024 y mejoró en 2025. Aunque el patrimonio se mantuvo por encima de $200 millones desde 2022, la rentabilidad no volvió a los niveles de 2021. Esto evidencia que la permanencia o crecimiento del patrimonio no implica automáticamente una mayor rentabilidad para los propietarios.

Síntesis comparativa de los indicadores de rentabilidad

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025
Margen de utilidad bruta	29.91%	17.88%	21.95%	21.20%	24.62%
Margen de utilidad operativa	19.77%	6.24%	9.34%	7.35%	12.43%
Margen de utilidad neta	13.09%	2.01%	2.79%	0.64%	2.71%
ROA	12.38%	1.50%	1.65%	0.37%	1.52%
ROE	47.21%	4.70%	5.86%	1.35%	5.15%
EPS	No calculable	No calculable	No calculable	No calculable	No calculable

La lectura conjunta evidencia que 2021 fue el año de mayor rentabilidad para la mayoría de los indicadores. En 2022 se produjo una reducción importante de márgenes y rendimientos; entre 2023 y 2024 persistió un desempeño débil, y en 2025 se observó una recuperación parcial. Aun así, los indicadores porcentuales permanecieron por debajo de los niveles de 2021. Esta recuperación debe valorarse junto con la reducción de los ingresos ordinarios durante el período y el peso de los gastos financieros.

Los indicadores no deben interpretarse aisladamente. El margen bruto muestra el efecto del costo de ventas; el margen operativo incorpora los gastos operativos; el margen neto refleja también el resultado financiero y fiscal; mientras que ROA y ROE relacionan la utilidad con la base de recursos de la empresa. Los indicadores contables tampoco sustituyen el análisis de flujos de efectivo, vencimientos de deuda y necesidades de capital de trabajo.

8.5 Razones de mercado

Las razones de mercado relacionan información contable de la empresa con el precio de mercado de sus acciones. Se utilizan para evaluar cómo valora el mercado el beneficio generado por acción y el valor contable atribuible a cada acción. A diferencia de los indicadores de rentabilidad, requieren información bursátil que no se obtiene únicamente de los estados financieros anuales.

A. Relación precio/ganancias (P/E)

La relación precio/ganancias (price/earnings, P/E) expresa cuántas unidades monetarias paga el mercado por cada unidad de ganancia anual por acción. Un valor alto puede reflejar expectativas de crecimiento, una valoración elevada o un beneficio por acción temporalmente bajo. Un valor bajo tampoco demuestra por sí solo que una acción está infravalorada.

Fórmula:

P/E = Precio de mercado por acción común ÷ Ganancia por acción (EPS)

Para Alutech, el P/E no puede calcularse con fiabilidad para 2021–2025 porque no se dispone de un precio de mercado verificable para una acción común ni del EPS. No sería correcto sustituir el precio de una acción común por el precio de un título de deuda ni calcular el EPS dividiendo la utilidad entre el capital social contable.

B. Razón mercado/libro (M/L)

La razón mercado/libro (market-to-book, M/L) compara el precio de mercado por acción con el valor contable por acción. Este último se obtiene al dividir el patrimonio atribuible a los accionistas comunes entre el número de acciones comunes en circulación. La razón permite comparar la valoración bursátil con el valor contable, aunque depende de la estructura patrimonial, las políticas contables y las expectativas del mercado.

Fórmula:

M/L = Precio de mercado por acción común ÷ Valor contable por acción común

La razón M/L tampoco puede determinarse de forma fiable para los años analizados, ya que no se cuenta con un precio bursátil verificable de acciones comunes ni con la cantidad de acciones necesaria para calcular el valor contable por acción. El total del patrimonio, por sí solo, no es suficiente para obtener M/L.

Disponibilidad de datos para las razones de mercado

Dato requerido	Disponibilidad en la documentación revisada
Precio de mercado por acción común	No identificado
Promedio ponderado de acciones comunes	No identificado
Patrimonio atribuible por acción común	No calculable sin número de acciones
P/E para 2021–2025	No calculable con la información disponible
M/L para 2021–2025	No calculable con la información disponible

La consulta del directorio de emisores de la Bolsa de Valores de El Salvador identifica emisiones de Alutech bajo la denominación CIALUTECH1, descritas como certificados de inversión. Estos instrumentos corresponden a valores de deuda y no deben confundirse con acciones comunes. Su existencia no aporta por sí misma el precio de acción necesario para P/E y M/L. Para efectuar esos cálculos se necesitaría confirmar si existe una clase de acciones

El análisis de rentabilidad de Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias, División Acero, durante 2021–2025 muestra una reducción pronunciada de los márgenes y rendimientos después de 2021, un comportamiento débil durante 2022–2024 y una recuperación parcial en 2025. El margen bruto aumentó en 2025 frente al año anterior, al igual que los márgenes operativo y neto, el ROA y el ROE. Sin embargo, los indicadores permanecieron por debajo de los niveles de 2021, por lo que la mejora del último año no equivale a una recuperación completa de la rentabilidad histórica.

El resultado neto debe interpretarse a la luz de los costos de ventas, los gastos operativos y el costo del financiamiento. La diferencia entre la utilidad de operación y la ganancia neta demuestra que las partidas financieras y fiscales pueden modificar sustancialmente el beneficio final. Para fortalecer la evaluación, convendría complementar estos indicadores con el análisis de flujos de efectivo, la cobertura de intereses y el comportamiento de la deuda,

evitando concluir que un margen positivo garantiza por sí solo una posición financiera holgada.

En cuanto a las razones de mercado, EPS, P/E y M/L no se cuantifican debido a la falta de información verificable sobre el número de acciones comunes y su precio de mercado. Presentar cifras estimadas a partir del capital social o de títulos de deuda produciría resultados metodológicamente incorrectos. La limitación se registra expresamente para distinguir los indicadores calculables con los estados financieros de aquellos que requieren datos societarios y bursátiles adicionales.

9. Análisis Financiero Complementario

9.1 Razón de tesorería

Año 2021

$$Razón\ de\ tesorería = \frac{Tesorería + valores\ negociables}{Pasivo\ Circulante} \times 100$$

Datos utilizados

Concepto	Importe
Efectivo	$10,840,865
Certificados de depósitos a plazo fijo corrientes	$25,900,000
Inversiones en bonos	$2,000,000
Tesorería y valores negociables	$38,740,865
Pasivo corriente	$205,973,230

Cálculo

$$\frac{\$10{,}840{,}865+\$25{,}900{,}000+\$2{,}000{,}000}{\$205{,}973{,}230} \times 100$$

$$\frac{\$38{,}740{,}865}{\$205{,}973{,}230} \times 100 = \mathbf{18.81\%}$$

Por cada $100 de pasivos corrientes, Alutech disponía de aproximadamente **$18.81** en efectivo, depósitos corrientes e inversiones en bonos considerados para este cálculo.

Año	Tesorería activa	Pasivo corriente	Sustitución	Resultado

2021	$38,740,865	$205,973,230	(38,740,865 ÷ 205,973,230) × 100	**18.81%**
2022	$27,155,298	$231,944,180	(27,155,298 ÷ 231,944,180) × 100	**11.71%**
2023	$19,530,206	$333,120,685	(19,530,206 ÷ 333,120,685) × 100	**5.86%**
2024	$29,717,333	$362,966,215	(29,717,333 ÷ 362,966,215) × 100	**8.19%**
2025	$26,342,741	$371,274,007	(26,342,741 ÷ 371,274,007) × 100	**7.10%**

La razón de tesorería de Alutech muestra una clara tendencia a la baja a lo largo del período evaluado. Entre 2021 (18.81%) y 2022 (11.71%), la empresa operó dentro del rango referencial óptimo del 10% al 30%, demostrando una posición adecuada para saldar pasivos inmediatos sin depender de inventarios ni cuentas por cobrar. Sin embargo, a partir de 2023 el indicador cayó a niveles de entre 5.86% y 8.19%, cerrando en 7.10% en 2025. Esto refleja que la compañía redujo sustancialmente su colchón de activos líquidos disponibles frente al crecimiento de sus deudas a corto plazo, operando con una tesorería más ajustada y vulnerable ante imprevistos de liquidez.

9.2 Fondo de maniobra

9.2.1. Corto Plazo

Año 2021

La fórmula para calcular es:

$$Fondo\ De\ Maniobra = Activo\ Circulante - Pasivo\ Circulante$$

CÁLCULO

Fondo de Maniobra = $383,881,547 - $205,973,230
= **$177,908,317**

Resultado: $177,908,317.00.

El fondo de maniobra es positivo, lo que indica que los activos corrientes superan los pasivos corrientes en $177,908,317.00. Esto representa un margen de recursos corrientes para atender las obligaciones de corto plazo, aunque no significa que todos esos recursos estén disponibles inmediatamente en efectivo.

Año	Activo corriente	Pasivo corriente	Sustitución	Resultado
2021	$383,881,547	$205,973,230	383,881,547 − 205,973,230	**$177,908,317**
2022	$448,672,401	$231,944,180	448,672,401 − 231,944,180	**$216,728,221**

2023	$429,794,544	$333,120,685	429,794,544 − 333,120,685	**$96,673,859**
2024	$432,771,678	$362,966,215	432,771,678 − 362,966,215	**$69,805,463**
2025	$247,705,981	$371,274,007	247,705,981 − 371,274,007	**-$123,568,026**

El fondo de maniobra experimentó una transición desde una sólida solvencia hacia un desequilibrio estructural. Durante 2021 y 2022, la empresa mantuvo un margen robusto que superó los $177 y $216 millones respectivamente, garantizando que sus activos corrientes estuvieran holgadamente financiados con capitales permanentes. A partir de 2023 comenzó una pronunciada contracción ($96.67M en 2023 y $69.81M en 2024) que culminó en 2025 con un saldo negativo de -$123,568,026. Este resultado negativo evidencia que en el último año los activos circulantes ($247.7M) fueron insuficientes para respaldar los pasivos corrientes ($371.3M), obligando a la empresa a financiar parte de sus inversiones de largo plazo con deudas de corto plazo y aumentando de forma crítica su riesgo financiero.

9.2.2 Largo plazo

La fórmula para calcular es:

$$Fondo\ De\ Maniobra = Capitales\ Permanentes - Activos\ no\ Corrientes$$

Dónde:

$$Capitales\ Permanentes = Patrimonio\ Neto + Pasivo\ No\ Corriente$$
$$Pasivo\ No\ Corriente = Pasivo\ Total - Pasivo\ Corriente$$
$$Activo\ No\ Corriente = Activo\ Total - Activo\ Corriente$$

Cálculo de los capitales permanentes:

$$CP = Patrimonio\ neto + Pasivo\ no\ corriente$$

$$CP = 145,321,190 + 202,660,765$$
$$CP = \$347,981,955$$

Cálculo del fondo de maniobra:

$$FM = 347,981,955 - 170,073,638$$
$$FM = \$177,908,317.00$$

El fondo de maniobra es positivo, lo que indica que los capitales permanentes superan los activos no corrientes en $177,908,317.00. Esto representa que la empresa financia la totalidad de sus inversiones a largo plazo con recursos estables y dispone de un remanente de fondos de largo plazo para financiar una porción de sus operaciones corrientes.

Año	Capitales permanentes	Activo no corriente	Sustitución	Resultado
2021	$347,981,955	$170,073,638.00	347,981,955 − 170,073,638	**$177,908,317**
2022	$440,080,913	$223,352,692.00	440,080,913 − 223,352,692	**$216,728,221**
2023	$475,980,261	$379,306,402.00	475,980,261 − 379,306,402	**$96,673,859**
2024	$464,210,159	$394,404,696.00	464,210,159 − 394,404,696	**$69,805,463**
2025	$410,775,554	$534,343,580.00	410,775,554 − 534,343,580	**-$123,568,026**

Durante el período 2021-2024, Alutech, División Acero, presentó un fondo de maniobra positivo, lo que significa que sus capitales permanentes fueron suficientes para financiar la totalidad de sus activos no corrientes, dejando un excedente para financiar parte de sus activos corrientes. El valor más alto se registró en 2022, con $216,728,221.

A partir de 2023 el excedente se redujo de forma importante: pasó de $216,728,221 en 2022 a $96,673,859 en 2023 y a $69,805,463 en 2024, porque los activos no corrientes crecieron más rápido que los capitales permanentes. Esta tendencia refleja una reducción del excedente de recursos permanentes disponible para financiar las operaciones de corto plazo.

Para el año 2025, el indicador presentó un resultado negativo de −$123,568,026, lo que evidencia que los capitales permanentes ya no fueron suficientes para cubrir la totalidad de los activos no corrientes. Esto se debe a que los capitales permanentes disminuyeron de $464.2 millones a $410.8 millones, principalmente por la reducción del pasivo no corriente, mientras que los activos no corrientes aumentaron de $394.4 millones a $534.3 millones. Como consecuencia, una parte de las inversiones a largo plazo estaría siendo financiada con recursos de corto plazo, situación que puede generar presión sobre el equilibrio financiero de la empresa y su capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones.

Aclaración

Ambas fórmulas miden la misma magnitud desde dos perspectivas opuestas del balance:

- Corto plazo: cuánto activo circulante sobra tras cubrir las obligaciones operativas inmediatas.
- Largo plazo: cuánto capital permanente sobra tras financiar todos los activos fijos e inversiones de largo plazo.

El fondo de maniobra puede calcularse desde dos perspectivas: a corto plazo y a largo plazo. Aunque las fórmulas son diferentes, ambas proporcionan el mismo resultado porque

representan el equilibrio financiero de la empresa. Desde el corto plazo, permite conocer si los activos corrientes cubren las obligaciones corrientes; mientras que desde el largo plazo, permite evaluar si los recursos permanentes financian los activos no corrientes y dejan un excedente para financiar parte de los activos corrientes.

La ecuación fundamental del balance general establece:

$$Activo\ Total = Pasivo\ Total + Patrimonio\ Neto$$

Desglosando cada lado entre componentes corrientes y no corrientes:

$$Activo\ Corriente + Activo\ No\ Corriente = Pasivo\ Corriente + Pasivo\ No\ Corriente + Patrimonio\ Neto$$

Agrupando ($Pasivo\ No\ Corriente + Patrimonio\ Neto$) como **Capitales Permanentes**:

$$Activo\ Corriente + Activo\ No\ Corriente = Pasivo\ Corriente + Capitales\ Permanentes$$

Despejando para dejar en cada extremo las dos definiciones de Fondo de Maniobra:

$$Activo\ Corriente - Pasivo\ Corriente = Capitales\ Permanentes - Activo\ No\ Corriente$$

$$FM_{Corto\ Plazo} = FM_{Largo\ Plazo}$$

9.3 Ciclo de conversión de efectivo (en días)

Año 2021

1. Edad Promedio del Inventario (EPI)

La edad promedio del inventario permite estimar el tiempo que los inventarios permanecen en la empresa antes de convertirse en ventas.

Fórmula:

$$\text{EPI} = \frac{Inventarios}{Costo\ de\ ventas} \times 365$$

Cálculo:

$$\text{EPI} = \frac{\$148{,}440{,}504.00}{\$367{,}252{,}613.00} \times 365$$

Resultado: 147.53 días

2. Período Promedio de Cobro (PPC)

Este indicador estima el tiempo promedio que tarda la empresa en recuperar sus cuentas por cobrar comerciales.

Fórmula:

$$\text{PPC} = \frac{Cuentas\ por\ cobrar\ comerciales}{Ingresos\ de\ actividades\ ordinarias} \times 365$$

Cálculo:

$$\text{PPC} = \frac{\$53{,}081{,}088.00}{\$523{,}965{,}227.00} \times 365$$

Resultado: 36.98 días

3. Período Promedio de Pago (PPP)

Este indicador estima el tiempo promedio que tarda la empresa en pagar a sus proveedores. Para este cálculo, se toma el costo de ventas como referencia de las compras anuales de explotación, conforme al criterio utilizado en la presentación del docente.

Fórmula:

$$\text{PPP} = \frac{Cuentas\ por\ pagar\ comerciales}{Costo\ de\ ventas} \times 365$$

Cálculo:

$$\text{PPP} = \frac{\$156{,}609{,}253.00}{\$367{,}252{,}613.00} \times 365$$

Resultado: 155.65 días

4. Ciclo Operativo (CO)

El ciclo operativo se obtiene sumando la edad promedio del inventario y el período promedio de cobro.

Fórmula:

$$\text{CO} = \text{EPI} + \text{PPC}$$

Cálculo:

$$\text{CO} = 147.53 + 36.98$$

Resultado: 184.51 días

5. Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE)

El ciclo de conversión de efectivo se calcula restando el período promedio de pago al ciclo operativo.

Fórmula:

$$CCE = CO - PPP$$

Cálculo:

$$CCE = 184.51 - 155.65$$

Resultado: 28.86 días

Análisis del ciclo de conversión de efectivo

Alutech presentó un ciclo operativo de 184.51 días y un ciclo de conversión de efectivo estimado de 28.86 días. Esto significa que, según los criterios de cálculo aplicados, la empresa necesitó financiar aproximadamente 29 días de su ciclo operativo después de considerar el plazo promedio de pago a proveedores, estimado en 155.65 días.

Por otra parte, la edad promedio del inventario fue de 147.53 días, mientras que el período promedio de cobro se estimó en 36.98 días. Estos resultados permiten analizar el tiempo durante el cual los recursos permanecen vinculados a los inventarios y a las cuentas por cobrar antes de recuperarse.

Para los siguiente los calculamos de la siguiente manera

Edad promedio del inventario (EPI)

La edad promedio del inventario mide el número de días que las existencias permanecen almacenadas antes de ser comercializadas y convertirse en costo de ventas. Un número menor de días refleja una mayor rotación del inventario.

Fórmula:

$$EPI = \frac{Inventarios}{Costo\ de\ ventas} \times 365$$

Año	Inventarios	Costo de ventas	Sustitución	Resultado
2021	$148,440,504	$367,252,613	(148,440,504 ÷ 367,252,613) × 365	147.53 días
2022	$141,069,442	$410,331,156	(141,069,442 ÷ 410,331,156) × 365	125.48 días
2023	$141,491,319	$373,545,631	(141,491,319 ÷ 373,545,631) × 365	138.25 días
2024	$116,761,311	$377,459,424	(116,761,311 ÷ 377,459,424) × 365	112.91 días
2025	$69,818,060	$331,430,173	(69,818,060 ÷ 331,430,173) × 365	76.89 días

La edad promedio del inventario muestra una mejora continua y significativa en la eficiencia de rotación de las existencias. Tras registrar niveles altos en 2021 (147.53 días) y 2023 (138.25 días), habituales por la naturaleza pesada de los materiales de acero y construcción, la compañía aceleró drásticamente la salida de su stock en 2024 (112.91 días) y 2025 (76.89 días). La reducción de casi la mitad del tiempo de almacenamiento hacia 2025 denota una política de inventarios más ágil y menor acumulación de existencias ociosas, lo que ayudó a liberar recursos inmovilizados en bodega.

Período promedio de cobro (PPC)

El período promedio de cobro estima el tiempo promedio, medido en días, que la empresa tarda en convertir en efectivo sus cuentas por cobrar generadas por las ventas.

Fórmula:

$$\text{PPC} = \frac{Cuentas\ por\ cobrar\ comerciales}{Ingresos\ de\ actividades\ ordinarias} \times 365$$

Año	Cuentas por cobrar comerciales	Ingresos ordinarios	Sustitución	Resultado
2021	$53,081,088	$523,965,227	(53,081,088 ÷ 523,965,227) × 365	36.98 días
2022	$32,581,092	$499,653,494	(32,581,092 ÷ 499,653,494) × 365	23.80 días
2023	$41,272,525	$478,623,072	(41,272,525 ÷ 478,623,072) × 365	31.47 días
2024	$97,204,415	$479,006,719	(97,204,415 ÷ 479,006,719) × 365	74.07 días
2025	$70,169,882	$439,704,567	(70,169,882 ÷ 439,704,567) × 365	58.25 días

Período promedio de pago (PPP)

El período promedio de pago representa el plazo promedio en días que la empresa tarda en liquidar sus deudas comerciales con proveedores. Para este cálculo se utiliza el costo de ventas como aproximación de las compras anuales de explotación, siguiendo el criterio visto en clase.

Fórmula:

$$\text{PPP} = \frac{Cuentas\ por\ pagar\ comerciales}{Costo\ de\ ventas} \times 365$$

Año	Cuentas por pagar comerciales	Costo de ventas	Sustitución	Resultado

2021	$156,609,253	$367,252,613	(156,609,253 ÷ 367,252,613) × 365	155.65 días
2022	$96,629,671	$410,331,156	(96,629,671 ÷ 410,331,156) × 365	85.95 días
2023	$195,599,671	$373,545,631	(195,599,671 ÷ 373,545,631) × 365	191.12 días
2024	$225,126,517	$377,459,424	(225,126,517 ÷ 377,459,424) × 365	217.70 días
2025	$173,120,913	$331,430,173	(173,120,913 ÷ 331,430,173) × 365	190.66 días

Ciclo operativo (CO)

El ciclo operativo mide el tiempo total en días transcurridos desde la recepción de las materias primas/inventarios hasta que se cobra el efectivo derivado de su venta a clientes.

Fórmula:

$$CO = EPI + PPC$$

Año	EPI (días)	PPC (días)	Sustitución	Resultado
2021	147.53	36.98	147.53 + 36.98	184.51 días
2022	125.48	23.80	125.48 + 23.80	149.28 días
2023	138.25	31.47	138.25 + 31.47	169.72 días
2024	112.91	74.07	112.91 + 74.07	186.98 días
2025	76.89	58.25	76.89 + 58.25	135.14 días

El ciclo operativo presentó una tendencia general a la compresión gracias a las mejoras operativas internas. Mientras que en 2021 y 2024 el ciclo completo de maduración requería entre 184.51 y 186.98 días, al verse afectado por la lenta rotación del inventario o retrasos de cobro, en 2025 se redujo a su mínimo histórico de 135.14 días. Esto significa que, desde la adquisición del acero y materiales hasta la recaudación efectiva de las ventas, la empresa logró acortar su circuito productivo y comercial en casi 50 días respecto a 2021, ganando mayor velocidad en sus operaciones.

Ciclo de conversión de efectivo (CCE)

El ciclo de conversión de efectivo determina el lapso en días durante el cual la empresa debe financiar con recursos propios o deuda bancaria sus activos operativos, tras descontar los días de financiamiento comercial otorgados por los proveedores. Un resultado negativo indica que los proveedores financian la totalidad del ciclo operativo y dejan liquidez transitoria disponible.

Fórmula:

CCE = CO - PPP

Año	CO (días)	PPP (días)	Sustitución	Resultado
2021	184.51	155.65	184.51 − 155.65	28.86 días
2022	149.28	85.95	149.28 − 85.95	63.33 días
2023	169.72	191.12	169.72 − 191.12	-21.40 días
2024	186.98	217.70	186.98 − 217.70	-30.72 días
2025	135.14	190.66	135.14 − 190.66	-55.52 días

El ciclo de conversión de efectivo evidencia un giro estratégico determinante en la gestión de caja de Alutech. Durante 2021 y 2022 el CCE fue positivo (28.86 y 63.33 días respectivamente), exigiendo financiar con fondos propios o préstamos bancarios hasta dos meses de operación. Sin embargo, a partir de 2023 (-21.40 días), 2024 (-30.72 días) y 2025 (-55.52 días), el ciclo se tornó **negativo**. Como el plazo otorgado por los proveedores (PPP ≈ 190 a 218 días) superó ampliamente al ciclo operativo (CO ≈ 135 a 187 días), la compañía cobró a sus clientes mucho antes de liquidar sus compras, utilizando el dinero de sus proveedores para autofinanciar la actividad diaria y amortiguar la caída de su fondo de maniobra.

Análisis comparativo y quiebre de tendencia: Período 2024–2025

1. Deterioro de la liquidez: En 2024 el fondo de maniobra era de $69,805,463 (razón corriente de 1.19 veces). En 2025 cayó $193,373,489, situándose en -$123,568,026 y una razón corriente de 0.67 veces: el activo corriente respaldó solo 67 centavos por cada dólar de pasivo corriente. La causa principal fue la caída del activo corriente en $185.1 M, mientras el pasivo corriente subió $8.3 M. Dentro del pasivo corriente, las obligaciones por títulos valores a corto plazo aumentaron de $13.4 M a $80.7M$(+67.2 M), compensadas parcialmente por una menor cuenta de acreedores comerciales. La razón de tesorería bajó de 8.19% a 7.10%.

2. Mejora en la rotación. La edad promedio del inventario bajó 36.02 días (de 112.91 a 76.89) y el período de cobro mejoró de 74.07 a 58.25 días, con lo que el ciclo operativo se redujo 51.84 días (de 186.98 a 135.14). El PPC, sin embargo, sigue por encima del nivel de 2021 a 2023 (entre 24 y 37 días).

3. Profundización del ciclo de conversión de efectivo negativo:A pesar de acortar su ciclo operativo a 135.14 días, la empresa mantuvo un plazo de pago a proveedores comercialmente extenso de 190.66 días en 2025 (tras haber alcanzado 217.70 días en 2024). Esta brecha amplió el ciclo de conversión de efectivo (CCE) de -30.72 días en 2024 a -55.52 días en 2025. En términos prácticos, Alutech recauda sus ventas comerciales casi dos meses antes de liquidar sus compras, utilizando el crédito espontáneo de los proveedores como el principal mecanismo compensatorio de autofinanciamiento operativo para contrarrestar el déficit de capital de trabajo neto.

9.4 WACC

Costo promedio ponderado de capital

9.4.1 Año 2021

2021							
Nombre	**Importe**	**Costo**	**Impuesto**	**Costo Neto**	**Proporción**	**WACC**	
I. PASIVOS OPERATIVOS (Sin costo de interés explícito)							
Cuentas por pagar comerciales (Proveedores)	$156,609,253.00	0.00%	30.00%	0.00%	28.27%	0.00%	Nota 22, pág. 31 (detalle de proveedores, sin tasa de interés)
Cuentas por pagar a partes relacionadas	$1,171,548.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.21%	0.00%	Nota 10(b), pág. 20: “no devengan intereses”
Otras cuentas por pagar	$8,632,737.00	0.00%	30.00%	0.00%	1.56%	0.00%	Nota 23, pág. 31 (detalle; incluye intereses por pagar que ya se cuentan en los préstamos)
Impuesto sobre la renta por pagar	$7,913,755.00	0.00%	30.00%	0.00%	1.43%	0.00%	No es deuda financiera; no tiene tasa en las notas
Pasivos por beneficios post empleo	$592,568.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.11%	0.00%	Igual, sin tasa en las notas
Pasivo por impuestos diferidos	$822,107.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.15%	0.00%	Igual, sin tasa en las notas
II. PASIVOS FINANCIEROS (Deuda con costo)							
Préstamos bancarios por pagar (Corto Plazo)	$25,039,997.00	7.50%	30.00%	5.25%	4.52%	0.24%	Nota 18(a), pág. 26: 6% a 9% en dólares. Punto medio del rango
Préstamos bancarios por pagar (Largo Plazo)	$114,626,074.00	7.50%	30.00%	5.25%	20.69%	1.09%	Nota 18(b), pág. 27: 7.5% en dólares.

Arrendamientos por pagar (Corto Plazo)	$4,872,937.00	8.00%	30.00%	5.60%	0.88%	0.05%	Nota 20, pág. 29
Arrendamientos a largo plazo	$24,556,484.00	8.00%	30.00%	5.60%	4.43%	0.25%	Igual
Obligaciones por derechos titularizados (Corto Plazo)	$1,652,870.00	6.90%	30.00%	4.83%	0.30%	0.01%	Nota 21, pág. 30: tramos de 6.50%, 7.25% y 7.00%. Promedio ponderado por saldo
Obligaciones por derechos titularizados (Largo Plazo)	$10,847,273.00	6.90%	30.00%	4.83%	1.96%	0.09%	Igual
Porción corriente documentos por pagar a LP	$80,133.00	6.75%	30.00%	4.73%	0.01%	0.00%	Nota 19(b), pág. 28
Documentos por pagar a largo plazo	$186,964.00	6.75%	30.00%	4.73%	0.03%	0.00%	Igual
Bonos corporativos	$32,758,231.00	7.25%	30.00%	5.08%	5.91%	0.30%	Nota 25, pág. 32: series A a F, todas a 7.25%
Certificados de inversión	$18,271,064.00	7.34%	30.00%	5.14%	3.30%	0.17%	Nota 24, pág. 31: 7.50% sobre 16 millones y 6.50% sobre 3 millones. Promedio ponderado
Subtotal Pasivo Total	**$408,633,995.00**						
III. PATRIMONIO (Recursos Propios / Socios)							
Capital social	$79,411,060.00	47.21%		47.21 %	14.34%	6.77%	ROE = 68,602,739 ÷ 145,321,190. Sale del balance y estado de resultados
Aportaciones de capital	$84,787.00	47.21%		47.21 %	0.02%	0.01%	
Reserva legal	$4,325,495.00	47.21%		47.21 %	0.78%	0.37%	
Otras reservas de capital	-$1,183,613.00	47.21%		47.21 %	-0.21%	-0.10%	
Utilidades acumuladas	$59,420,100.00	47.21%		47.21 %	10.73%	5.06%	

Participaciones no controladoras	$3,263,361.00	47.21%		47.21 %	0.59%	0.28%	
Subtotal Patrimonio	**$145,321,190.00**						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$553,955,185.00**				**100.00%**	**14.59%**	

Durante el año 2021, Alutech presentó una estructura de financiamiento de $553,955,185.00, integrada por pasivos de $408,633,995.00 y patrimonio de $145,321,190.00. Los pasivos representaron aproximadamente el 73.76 % del financiamiento total, mientras que el patrimonio constituyó el 26.24 %, evidenciando una mayor participación de recursos provenientes de terceros.

El costo del patrimonio, estimado mediante la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), fue del 47.21 %, mientras que el costo promedio ponderado de capital (WACC) obtenido en la tabla fue del 14.59 %. Este resultado refleja el efecto conjunto de los costos asignados a las fuentes de financiamiento y su participación dentro de la estructura financiera de la empresa.

Sin embargo, el WACC del 14.59 % debe interpretarse como una estimación basada en los supuestos utilizados, debido a que el ROE no representa necesariamente el costo exigido por los accionistas y algunas tasas de financiamiento fueron estimadas a partir de rangos o promedios. Por tanto, estas consideraciones deberán tomarse en cuenta al comparar la evolución del costo de capital de la empresa durante el período analizado.

9.4.2 Año 2022

2022						
Nombre	**Importe**	**Costo**	**Impuesto**	**Costo Neto**	**Proporción**	**WACC**
I. PASIVOS OPERATIVOS						
Cuentas por pagar comerciales (Proveedores)	$96,629,671.00	0.00%	30.00%	0.00%	14.38%	0.00%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	$34,655,602.00	0.00%	30.00%	0.00%	5.16%	0.00%
Otras cuentas por pagar	$8,854,582.00	0.00%	30.00%	0.00%	1.32%	0.00%
Impuesto sobre la renta por pagar	$416,488.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.06%	0.00%
Pasivos por beneficios post empleo	$728,759.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.11%	0.00%
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	$511,441.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.08%	0.00%

Pasivos por prima en venta de acciones de subsidiaria	$18,771,142.00	0.00%	30.00%	0.00%	2.79%	0.00%
II. PASIVOS FINANCIEROS						
Préstamos bancarios por pagar (Corto Plazo)	$81,331,433.00	7.50%	30.00%	5.25%	12.10%	0.64%
Arrendamientos por pagar (Corto Plazo)	$5,373,076.00	8.50%	30.00%	5.95%	0.80%	0.05%
Certificados de inversión (Corto Plazo)	$2,745,704.00	7.34%	30.00%	5.14%	0.41%	0.02%
Obligaciones por derechos titularizados (Corto Plazo)	$1,817,611.00	6.90%	30.00%	4.83%	0.27%	0.01%
Porción corriente de documentos por pagar a LP	$120,013.00	6.75%	30.00%	4.73%	0.02%	0.00%
Préstamos bancarios por pagar (Largo Plazo)	$108,327,468.00	7.50%	30.00%	5.25%	16.12%	0.85%
Arrendamientos por pagar (Largo Plazo)	$36,108,070.00	8.00%	30.00%	5.60%	5.37%	0.30%
Bonos corporativos	$32,083,941.00	7.25%	30.00%	5.08%	4.77%	0.24%
Certificados de inversión (Largo Plazo)	$20,447,743.00	7.34%	30.00%	5.14%	3.04%	0.16%
Obligaciones por derechos titularizados (Largo Plazo)	$9,029,662.00	6.90%	30.00%	4.83%	1.34%	0.06%
Documentos por pagar a largo plazo	$195,923.00	6.75%	30.00%	4.73%	0.03%	0.00%
Subtotal Pasivo Total	**$458,148,329.00**					
III. PATRIMONIO						
Capital social	$119,389,833.00	4.70%		4.70%	17.77%	0.83%
Primas sobre acciones	$56,160,201.00	4.70%		4.70%	8.36%	0.39%
Aportaciones de capital	$84,787.00	4.70%		4.70%	0.01%	0.00%
Reserva legal	$4,694,588.00	4.70%		4.70%	0.70%	0.03%
Otras reservas de capital	-$2,360,428.00	4.70%		4.70%	-0.35%	-0.02%
Utilidades acumuladas	$31,015,221.00	4.70%		4.70%	4.62%	0.22%
Participaciones no controladoras	$4,892,562.00	4.70%		4.70%	0.73%	0.03%
Subtotal Patrimonio	**$213,876,764.00**					

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$672,025,093.00**				**100.00%**	**3.83%**

Durante el año 2022, Alutech registró una estructura de financiamiento de $672,025,093.00, conformada por pasivos de $458,148,329.00 y patrimonio de $213,876,764.00. Los pasivos representaron el 68.17 % del financiamiento total, mientras que el patrimonio alcanzó el 31.83 %. Esta composición refleja una mayor participación de recursos de terceros, aunque con una proporción de patrimonio superior a la registrada en 2021, favorecida por el aumento del capital y la prima sobre acciones.

El costo del patrimonio, estimado mediante la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), fue del 4.70 %, calculado a partir de una ganancia neta de $10,059,310.00. Por su parte, el costo promedio ponderado de capital (WACC) obtenido en la tabla fue del 3.83 %. Este resultado está relacionado con la ponderación de las distintas fuentes de financiamiento, especialmente con la participación de los pasivos operativos a los que se asignó un costo del 0.00 % y con el efecto fiscal aplicado a la deuda financiera.

En comparación con 2021, el WACC estimado disminuyó del 14.59 % al 3.83 %, mientras que la participación de los pasivos en la estructura de financiamiento bajó del 73.76 % al 68.17 %. Estos cambios muestran una reducción del costo de capital calculado y una mayor participación relativa del patrimonio durante 2022. Sin embargo, el resultado debe interpretarse considerando que el ROE se utilizó como aproximación al costo del patrimonio y que las tasas asignadas a las fuentes de deuda deben respaldarse con las condiciones contractuales correspondientes.

9.4.3 Año 2023

2023						
Nombre	**Importe**	**Costo**	**Impuesto**	**Costo Neto**	**Proporción**	**WACC**
I. PASIVOS OPERATIVOS						
Cuentas por pagar comerciales (Proveedores)	$195,599,671.00	0.00%	30.00%	0.00%	24.17%	0.00%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	$4,512,985.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.56%	0.00%
Otras cuentas por pagar (Corto Plazo)	$12,127,667.00	0.00%	30.00%	0.00%	1.50%	0.00%
Impuesto sobre la renta por pagar (Corto Plazo)	$1,099,467.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.14%	0.00%
Otras cuentas por pagar (Largo Plazo)	$293,522.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.04%	0.00%
Pasivo prima en venta de acciones de subsidiaria	$18,730,404.00	0.00%	30.00%	0.00%	2.31%	0.00%
Pasivos por beneficios post empleo	$932,485.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.12%	0.00%

Impuesto sobre la renta por pagar (Largo Plazo)	$465,955.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.06%	0.00%
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	$2,065,182.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.26%	0.00%
II. PASIVOS FINANCIEROS (Con interés)						
Préstamos bancarios por pagar (Corto Plazo)	$95,395,476.00	7.50%	30.00%	5.25%	11.79%	0.62%
Préstamos bancarios por pagar (Largo Plazo)	$112,597,844.00	7.50%	30.00%	5.25%	13.92%	0.73%
Arrendamientos por pagar (Corto Plazo)	$5,406,547.00	8.00%	30.00%	5.60%	0.67%	0.04%
Arrendamientos por pagar (Largo Plazo)	$33,221,918.00	8.00%	30.00%	5.60%	4.11%	0.23%
Bonos corporativos (Corto Plazo)	$8,181,371.00	7.25%	30.00%	5.08%	1.01%	0.05%
Bonos corporativos (Largo Plazo)	$31,733,829.00	7.25%	30.00%	5.08%	3.92%	0.20%
Certificados de inversión (Corto Plazo)	$2,298,539.00	7.34%	30.00%	5.14%	0.28%	0.01%
Certificados de inversión (Largo Plazo)	$24,130,415.00	7.34%	30.00%	5.14%	2.98%	0.15%
Obligaciones por derechos titularizados (CP)	$1,795,145.00	6.90%	30.00%	4.83%	0.22%	0.01%
Obligaciones por derechos titularizados (LP)	$7,454,491.00	6.90%	30.00%	4.83%	0.92%	0.04%
Documentos por pagar (Corto Plazo)	$6,703,817.00	6.75%	30.00%	4.73%	0.83%	0.04%
Documentos por pagar (Largo Plazo)	$16,680,822.00	6.75%	30.00%	4.73%	2.06%	0.10%
Subtotal Pasivo Total	**$581,427,552.00**					
III. PATRIMONIO (Recursos Propios / Socios)						
Capital social	$119,389,833.00	5.86%		5.86%	14.76%	0.86%
Prima sobre acciones	$56,160,201.00	5.86%		5.86%	6.94%	0.41%
Aportaciones de capital	$169,574.00	5.86%		5.86%	0.02%	0.00%
Reserva legal	$5,540,907.00	5.86%		5.86%	0.68%	0.04%
Otras reservas de capital	-$1,439,577.00	5.86%		5.86%	-0.18%	-0.01%
Resultados acumulados	$47,852,456.00	5.86%		5.86%	5.91%	0.35%

Subtotal Patrimonio	**$227,673,394.00**					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$809,100,946.00**				**100.00%**	**3.88%**

Durante el año 2023, Alutech registró una estructura de financiamiento de $809,100,946.00, conformada por pasivos de $581,427,552.00 y patrimonio de $227,673,394.00. Los pasivos representaron aproximadamente el 71.86 % del financiamiento total, mientras que el patrimonio constituyó el 28.14 %. Esta composición refleja una mayor participación de recursos provenientes de terceros en comparación con los recursos propios.

El costo del patrimonio, estimado mediante la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), fue del 5.86 %, calculado a partir de una ganancia neta de $13,330,680.00 y el patrimonio de cierre del ejercicio. Por su parte, el costo promedio ponderado de capital (WACC) obtenido en la tabla fue del 3.87 %. Este resultado refleja la ponderación de los costos asignados a las distintas fuentes de financiamiento, considerando un costo del 0.00 % para los pasivos operativos y la aplicación del efecto fiscal del 30.00 % sobre los costos de la deuda financiera.

En comparación con 2022, el WACC estimado aumentó ligeramente del 3.83 % al 3.88 %. Asimismo, la participación de los pasivos en la estructura de financiamiento pasó del 68.17 % al 71.86 %, mientras que la participación del patrimonio disminuyó del 31.83 % al 28.14 %. Estos cambios muestran una mayor proporción de financiamiento proveniente de terceros y un leve incremento del costo de capital estimado durante 2023

9.4.4 Año 2024

2024						
Nombre	**Importe**	**Costo**	**Impuesto**	**Costo Neto**	**Proporción**	**WACC**
I. PASIVOS OPERATIVOS (Sin interés explícito)						
Acreedores comerciales y Otras Cuentas por Pagar	$225,126,517.00	0.00%	30.00%	0.00%	27.22%	0.00%
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	$2,098,612.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.25%	0.00%
Impuestos Corrientes	$1,185,813.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.14%	0.00%
Provisiones	$18,192,624.00	0.00%	30.00%	0.00%	2.20%	0.00%
Impuestos Diferidos	$2,011,899.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.24%	0.00%
II. PASIVOS FINANCIEROS EN USD (Con interés)						

Préstamos de Corto Plazo	$95,128,624.00	7.50%	30.00%	5.25%	11.50%	0.60%
Pasivos por arrendamientos (Corto Plazo)	$6,252,051.00	8.00%	30.00%	5.60%	0.76%	0.04%
Obligaciones Emisión de Títulos valores (CP)	$13,447,268.00	7.20%	30.00%	5.04%	1.63%	0.08%
Otros Pasivos Financieros (Corto Plazo)	$19,727,330.00	6.75%	30.00%	4.73%	2.38%	0.11%
Préstamos y Otras Obligaciones Financieras (LP)	$98,999,095.00	7.50%	30.00%	5.25%	11.97%	0.63%
Pasivos por arrendamientos (Largo Plazo)	$34,065,636.00	8.00%	30.00%	5.60%	4.12%	0.23%
Obligaciones Emisión de Títulos valores (LP)	$68,067,653.00	7.20%	30.00%	5.04%	8.23%	0.41%
Otros Pasivos Financieros (Largo Plazo)	$16,811,464.00	6.75%	30.00%	4.73%	2.03%	0.10%
Subtotal Pasivo Total	**$601,114,586.00**					
III. PATRIMONIO (Recursos Propios / Socios)						
Capital Social	$119,391,833.00	1.35%		1.35%	14.43%	0.19%
Capital Adicional	$169,574.00	1.35%		1.35%	0.02%	0.00%
Reserva Legal	$5,540,907.00	1.35%		1.35%	0.67%	0.01%
Superávit por Acciones	$56,160,201.00	1.35%		1.35%	6.79%	0.09%
Reservas de Capital	$5,188,768.00	1.35%		1.35%	0.63%	0.01%
Efecto de Conversión Entidades Extranjeras	-$8,973,683.00	1.35%		1.35%	-1.08%	-0.01%
Resultados Acumulados	$45,523,207.00	1.35%		1.35%	5.50%	0.07%
Resultado del Periodo	$3,060,981.00	1.35%		1.35%	0.37%	0.00%
Subtotal Patrimonio	**$226,061,788.00**					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$827,176,374.00**				**100.00%**	**2.58%**

En 2024 Alutech registró una estructura de financiamiento de $827,176,374.00, conformada por pasivos de $601,114,586.00 y patrimonio de $226,061,788.00. Los pasivos representaron aproximadamente el 72.67 % del financiamiento total, mientras que el patrimonio constituyó el 27.33 %. Esta composición refleja una mayor participación de recursos provenientes de terceros en comparación con los recursos propios.

El costo del patrimonio, estimado mediante la tasa del 1.35 % utilizada en la tabla, se aplicó a los distintos componentes del patrimonio. Por su parte, el costo promedio ponderado de capital (WACC) obtenido fue del 2.58 %. Este resultado refleja la ponderación de los costos asignados a las diferentes fuentes de financiamiento, considerando un costo del 0.00 % para los pasivos operativos y la aplicación de un efecto fiscal del 30.00 % sobre los costos de la deuda financiera.

En comparación con 2023, el WACC estimado disminuyó del 3.87 % al 2.58 %. Asimismo, la participación de los pasivos en la estructura de financiamiento pasó del 71.86 % al 72.67 %, mientras que la participación del patrimonio disminuyó del 28.14 % al 27.33 %. Estos cambios reflejan una mayor proporción de financiamiento proveniente de terceros y una reducción del costo de capital estimado durante 2024.

9.4.5 Año 2025

2025						
Nombre	**Importe**	**Costo**	**Impuesto**	**Costo Neto**	**Proporción**	**WACC**
I. PASIVOS OPERATIVOS						
Acreedores comerciales y Otras Cuentas por Pagar	$173,120,913.00	0.00%	30.00%	0.00%	22.14%	0.00%
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	$3,457,100.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.44%	0.00%
Impuestos Corrientes	$704,421.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.09%	0.00%
Provisiones	$17,507,168.00	0.00%	30.00%	0.00%	2.24%	0.00%
Impuestos Diferidos	$3,972,968.00	0.00%	30.00%	0.00%	0.51%	0.00%
II. PASIVOS FINANCIEROS						
Préstamos de Corto Plazo	$87,786,629.00	7.50%	30.00%	5.25%	11.23%	0.59%
Pasivos por arrendamientos (Corto Plazo)	$4,114,174.00	8.00%	30.00%	5.60%	0.53%	0.03%
Obligaciones Emisión de Títulos valores (Corto Plazo)	$80,658,329.00	7.20%	30.00%	5.04%	10.31%	0.52%
Otros Pasivos Financieros (Corto Plazo)	$21,432,441.00	6.75%	30.00%	4.73%	2.74%	0.13%
Préstamos y Otras Obligaciones Financieras (Largo Plazo)	$89,087,790.00	7.50%	30.00%	5.25%	11.39%	0.60%
Pasivos por arrendamientos (Largo Plazo)	$28,750,278.00	8.00%	30.00%	5.60%	3.68%	0.21%

Obligaciones Emisión de Títulos valores (Largo Plazo)	$32,676,388.00	7.20%	30.00%	5.04%	4.18%	0.21%
Otros Pasivos Financieros (Largo Plazo)	$7,620,764.00	6.75%	30.00%	4.73%	0.97%	0.05%
Subtotal Pasivo Total	**$550,889,363.00**					
III. PATRIMONIO						
Capital Social	$119,389,833.00	5.15%		5.15%	15.27%	0.79%
Capital Adicional	$169,574.00	5.15%		5.15%	0.02%	0.00%
Reserva Legal	$6,503,436.00	5.15%		5.15%	0.83%	0.04%
Superávit por Acciones	$56,160,201.00	5.15%		5.15%	7.18%	0.37%
Reservas de Capital	$13,407,214.00	5.15%		5.15%	1.71%	0.09%
Efecto de Conversión Entidades Extranjeras	-$16,976,702.00	5.15%		5.15%	-2.17%	-0.11%
Resultados Acumulados	$40,607,655.00	5.15%		5.15%	5.19%	0.27%
Resultado del Período	$11,898,987.00	5.15%		5.15%	1.52%	0.08%
Subtotal Patrimonio	**$231,160,198.00**					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$782,049,561.00**				**100.00%**	**3.85%**

Registró una estructura de financiamiento de $782,049,561.00, conformada por pasivos de $550,889,363.00 y patrimonio de $231,160,198.00. Los pasivos representaron aproximadamente el 70.44 % del financiamiento total, mientras que el patrimonio constituyó el 29.56 %. Esta composición refleja una mayor participación de recursos provenientes de terceros en comparación con los recursos propios.

El costo del patrimonio, estimado mediante la tasa del 5.15 % utilizada en la tabla, se aplicó a los distintos componentes del patrimonio. Por su parte, el costo promedio ponderado de capital (WACC) obtenido fue del 3.85 %. Este resultado refleja la ponderación de los costos asignados a las diferentes fuentes de financiamiento, considerando un costo del 0.00 % para los pasivos operativos y la aplicación de un efecto fiscal del 30.00 % sobre los costos de la deuda financiera.

En comparación con 2024, el WACC estimado aumentó del 2.58 % al 3.85 %. Asimismo, la participación de los pasivos en la estructura de financiamiento pasó del 72.67 % al 70.44 %, mientras que la participación del patrimonio aumentó del 27.33 % al 29.56 %. Estos cambios reflejan una disminución de la participación relativa de los pasivos, un aumento de la participación del patrimonio y un incremento del costo de capital estimado durante 2025.

COMPARATIVO DEL WACC 2021-2025

Componente / Indicador	2021	2022	2023	2024	2025	Tendencia 2021-2025
I. Estructura de financiamiento						
Total pasivos	$408,633,995	$458,148,329	$581,427,552	$601,114,586	$550,889,363	Crece hasta 2024 y baja en 2025.
Total patrimonio	$145,321,190	$213,876,764	$227,673,394	$226,061,788	$231,160,198	Sube en 2022 por capitalización y primas sobre acciones.
Total financiamiento (pasivos + patrimonio)	$553,955,185	$672,025,093	$809,100,946	$827,176,374	$782,049,561	Máximo en 2024 y baja en 2025.
Pasivos operativos sin costo (% del total)	31.72%	23.89%	29.15%	30.06%	25.42%	Proveedores, impuestos y provisiones; costo 0 %.
Deuda financiera con costo (% del total)	42.04%	44.28%	42.71%	42.61%	45.03%	Es la parte de los pasivos que sí paga interés.
Patrimonio (% del total)	26.23%	31.83%	28.14%	27.33%	29.56%	Entre 26 % y 32 %.
II. Costos y rentabilidad						
Ganancia neta del ejercicio	$68,602,739	$10,059,310	$13,330,680	$3,060,981	$11,898,987	Cae fuerte después de 2021, mínimo en 2024 y recuperación en 2025.
Costo del patrimonio (Ke = ROE)	47.21%	4.70%	5.86%	1.35%	5.15%	Estimado con el ROE; no es el rendimiento exigido por los socios.
Tasa de ISR	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	Constante según el supuesto.
Costo neto promedio de la deuda financiera	5.24%	5.26%	5.21%	5.19%	5.17%	Promedio ponderado después del escudo fiscal.
III. Componentes del WACC						
Aporte de la deuda al WACC	2.20%	2.33%	2.23%	2.21%	2.33%	Estable; los pasivos operativos aportan 0.
Aporte del patrimonio al WACC	12.38%	1.50%	1.65%	0.37%	1.52%	Es lo que mueve el WACC.
WACC	**14.59%**	**3.83%**	**3.88%**	**2.58%**	**3.85%**	Cae por el ROE; mínimo en 2024.
IV. Rentabilidad vs. costo de la deuda						
ROA (utilidad neta ÷ financiamiento total)	12.38%	1.50%	1.65%	0.37%	1.52%	Solo en 2021 supera el costo de la deuda.
Spread (ROA − costo neto de la deuda)	7.15%	-3.76%	-3.57%	-4.82%	-3.65%	Desde 2022, los activos rinden menos de lo que cuesta la deuda.

Diagnóstico	Rentabilidad suficiente	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente	Solo 2021 cubre el costo de financiarse con deuda.

En conclusión, el análisis comparativo del WACC durante el período 2021-2025 muestra que el costo de capital estimado pasó de 14.59 % en 2021 a 3.83 % en 2022, 3.88 % en 2023, un mínimo de 2.58 % en 2024 y 3.85 % en 2025. Esta variación se explica casi por completo por el costo del patrimonio, estimado con el ROE, que cayó de 47.21 % a valores entre 1.35 % y 5.86 % a partir de 2022. El aporte de la deuda al WACC se mantuvo estable (entre 2.20 y 2.33 puntos), con un costo neto promedio cercano al 5.2 %.

Los pasivos fueron la principal fuente de financiamiento (entre 68 % y 74 % del total), aunque entre 24 % y 32 % corresponde a obligaciones operativas sin costo explícito; la deuda financiera con costo representó entre 42 % y 45 %, y el patrimonio, entre 26 % y 32 %.

En cuanto a la rentabilidad, la ganancia neta cayó de $68.6 millones en 2021 a un mínimo de $3.06 millones en 2024, con recuperación a $11.9 millones en 2025. Al comparar el ROA con el costo neto de la deuda, solo en 2021 la rentabilidad de los activos (12.38 %) superó el costo de financiarse con deuda (5.24 %); de 2022 a 2025 el ROA (entre 0.37 % y 1.65 %) quedó por debajo de ese costo. Por tanto, la empresa debe fortalecer la rentabilidad generada por sus activos para cubrir el costo de su financiamiento y mejorar su capacidad de generación de valor.

9.5 Análisis DuPont

Año 2021

Concepto	Monto (USD)
Ingresos de actividades ordinarias (Ventas)	$523,965,227
Ganancia neta del año (Total)	$68,602,739
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora	$66,407,462
Total Activos	$553,955,185
Total Patrimonio	$145,321,190
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	$142,057,829

El RSA permite evaluar la rentabilidad generada por los activos de la empresa, relacionando el margen de utilidad neta con la rotación de los activos totales.

Fórmula:

$$\text{RSA} = Margen\ de\ utilidad\ neta \times Rotación\ de\ Activos\ totales$$

1. Margen de utilidad Neta: Mide qué porcentaje de los ingresos se convierte en utilidad neta.

$$\text{Margen de Utilidad Neta} = \frac{Ganancia\ neta\ del\ año}{Ventas} \text{ x100}$$

$$\text{Margen de Utilidad Neta} = \frac{68{,}602{,}739}{523{,}965{,}227} x\ 100 = 13.09\%$$

Margen de utilidad neta = 13.09 %

2. Rotación de los activos totales

Mide cuántos dólares de ingresos genera la empresa por cada dólar invertido en activos.

Fórmula:

$$\text{Rotación de los Activos Totales} = \frac{Ventas}{Activos\ Totales}$$

$$\text{Rotación de Activos Totales} = \frac{523{,}965{,}227}{553{,}995{,}185} = 0.9459 \text{ veces}$$

3. Cálculo del RSA

$$\text{RSA} = 13.0931\% \times 0.945862$$

$$\text{RSA} = 12.38\%$$

RSA = 12.38 %

El resultado indica que Alutech generó aproximadamente $12.38 de utilidad neta por cada $100 de activos totales durante el 2021.

$$\text{Verificación Directa} = \left(\frac{68{,}602.739}{553{,}955{,}185}\right) = 12.3842\%$$

SISTEMA DUPONT (RSA / ROA TOTAL)					
Concepto / Variable	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ingresos Ordinarios (Ventas)	$523.965.227	$499.653.494	$478.623.072	$479.006.719	$439.704.567
Ganancia Neta del Año	$68.602.739	$10.059.310	$13.330.680	$3.060.981	$11.898.987
Activos Totales	$553.955.185	$672.025.093	$809.100.946	$827.176.374	$782.049.561
1. Margen de Utilidad Neta	**13,09%**	**2,01%**	**2,79%**	**0,64%**	**2,71%**

2. Rotación de Activos Totales	**0.95 veces**	**0.74 veces**	**0.59 veces**	**0.58 veces**	**0.56 veces**
RSA / ROA (Fórmula DuPont)	**12,38%**	**1,50%**	**1,65%**	**0,37%**	**1,52%**
Verificación Directa RSA	12,38%	1,50%	1,65%	0,37%	1,52%

9.6 DuPont modificado: rendimiento sobre el patrimonio (RSP)

El DuPont modificado incorpora el apalancamiento financiero para evaluar la rentabilidad obtenida sobre el patrimonio.

1. Multiplicador del apalancamiento financiero (MAF)

Utilizando el patrimonio total como aproximación al capital patrimonial:

Fórmula:

$$\text{MAF} = \frac{Activos\ Totales}{Patrimonio\ total}$$

$$\text{MAF} = \frac{553{,}955{,}185}{145{,}321{,}190} = 3.81 \text{ veces}$$

MAF = 3.81 veces

Cálculo del RSP

$$RSP = RSA \times MAF$$

$$RSP = 12.3842\% \; x \; 3.81194$$

$$RSP = 47.21\%$$

Verificación directa:

$$\textbf{Verificación Directa} = \left(\frac{68{,}602.739}{145{,}321{,}190}\right) = \textbf{47.2077\%}$$

RSP = 47.21 %

El resultado indica que la ganancia neta del año representó aproximadamente el 47.21 % del patrimonio total de la empresa.

SISTEMA DUPONT MODIFICADO (RSP / ROE TOTAL)					
Concepto / Variable	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rendimiento sobre Activos (RSA)	**12,38%**	**1,50%**	**1,65%**	**0,37%**	**1,52%**
Activos Totales	$553.955.185	$672.025.093	$809.100.946	$827.176.374	$782.049.561
Patrimonio Total	$145.321.190	$213.876.764	$227.673.394	$226.061.788	$231.160.198
Multiplicador de Capital (MAF)	**3.81 veces**	**3.14 veces**	**3.55 veces**	**3.66 veces**	**3.38 veces**

RSP / ROE (Fórmula Modificada)	**47,21%**	**4,70%**	**5,86%**	**1,35%**	**5,15%**
Verificación Directa RSP	47,21%	4,70%	5,86%	1,35%	5,15%

Enfoque de la controladora (atribuible a los propietarios de la controladora)

- **Margen Neto (Controladora)**

Margen neto = Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora ÷ Ingresos de actividades ordinarias × 100

$$\text{Margen Neto} = \frac{66{,}407{,}462}{523{,}965{,}227} x\ 100 = 12.67\%$$

- **Rotación de los Activos totales**

Rotación de los activos totales = Ingresos de actividades ordinarias ÷ Activos totales

$$\text{Rotación de Activos} = \frac{523{,}965{,}227}{553{,}995{,}185} = 0.9459 \text{ veces}$$

- **RSA (controladora)**

RSA = Margen neto × Rotación de los activos totales

$$\text{RSA} = 12.6740\% \times 0.945862 = 11.99\%$$

- **Multiplicador del apalancamiento financiero (MAF) de la controladora**

MAF = Activos totales ÷ Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

$$\text{MAF} = \frac{553{,}955{,}185}{142{,}057{,}829} = 3.8995 \text{ veces}$$

- **Rendimiento sobre el patrimonio (RSP) atribuible a la controladora**

RSP = RSA × MAF

$$RSP = 11.9879\% \, x \, 3.8995 = 46.75\%$$

Verificación directa:

Verificación Directa =($\frac{66,407,462}{142,057,829}$)= 46.75%

Durante 2021, Alutech, obtuvo una ganancia neta de $68,602,739, equivalente a un margen de utilidad neta del 13.09 %. La rotación de los activos totales fue de 0.9459 veces, lo que dio como resultado un rendimiento sobre los activos (RSA) del 12.38 %.

Al incorporar el apalancamiento financiero, el rendimiento sobre el patrimonio (RSP) fue del 47.21 %, utilizando la ganancia neta del año y el patrimonio total. Por otra parte, al considerar únicamente las cifras atribuibles a los propietarios de la controladora, el RSA fue del 11.99 % y el RSP alcanzó el 46.75 %.

Estos resultados permiten evaluar la rentabilidad de los activos y del patrimonio desde dos enfoques: el total de la empresa y el atribuible a los propietarios de la controladora.

Nota: los dos enfoques se presentan por separado porque utilizan bases diferentes. En el enfoque total se emplean la ganancia neta del año y el patrimonio total; en el enfoque de la controladora se utilizan la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora y el patrimonio atribuible a esos propietarios. En ambos casos, las cifras de activos corresponden a los activos totales de la empresa.

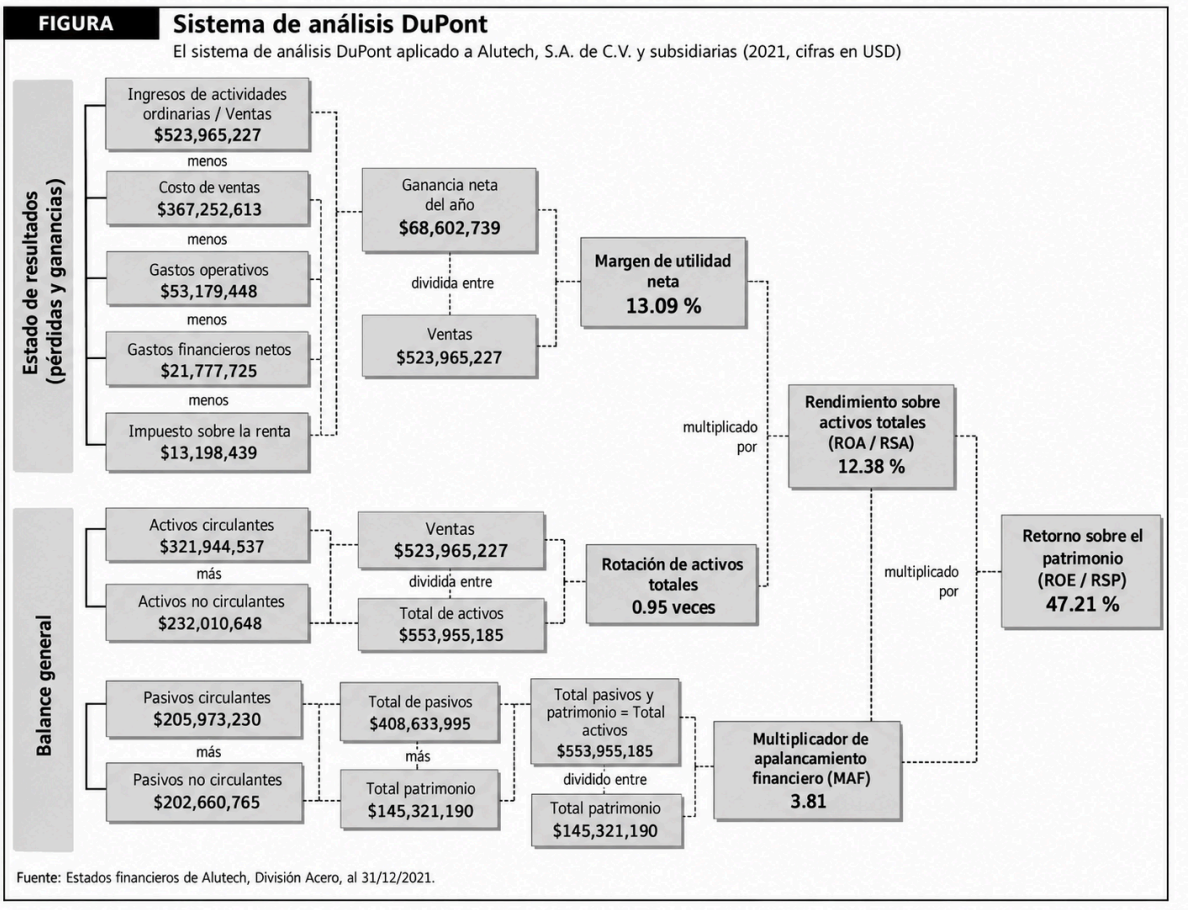
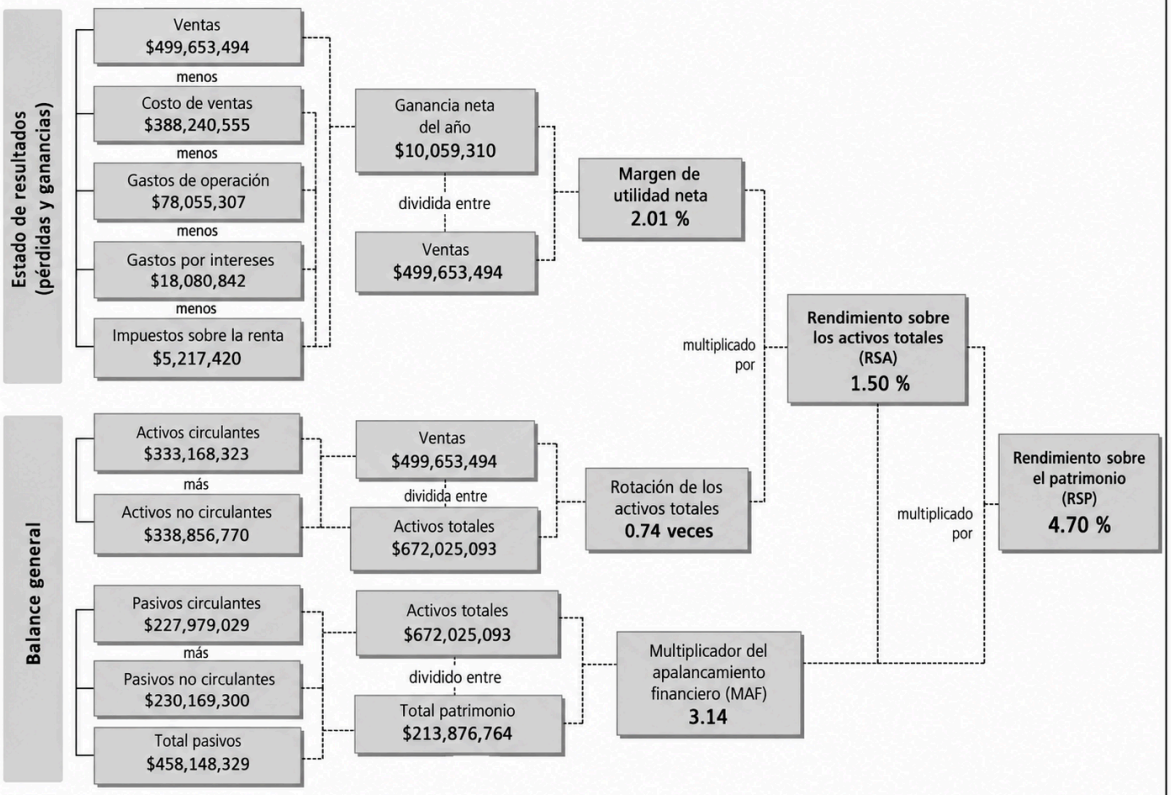


FIGURA **Sistema de análisis DuPont**

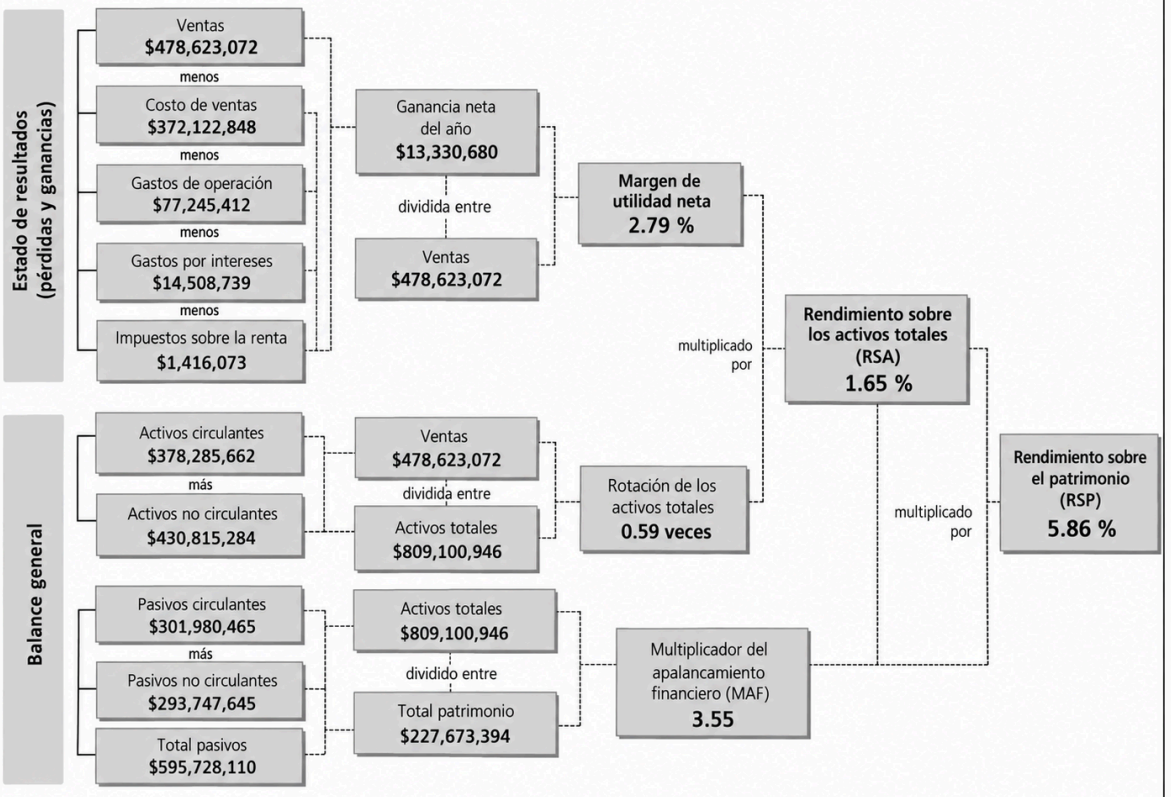
El sistema de análisis DuPont aplicado a Alutech, División Acero (2022, cifras en USD)



Fuente: Estados financieros de Alutech, División Acero al 31/12/2022.

FIGURA **Sistema de análisis DuPont**

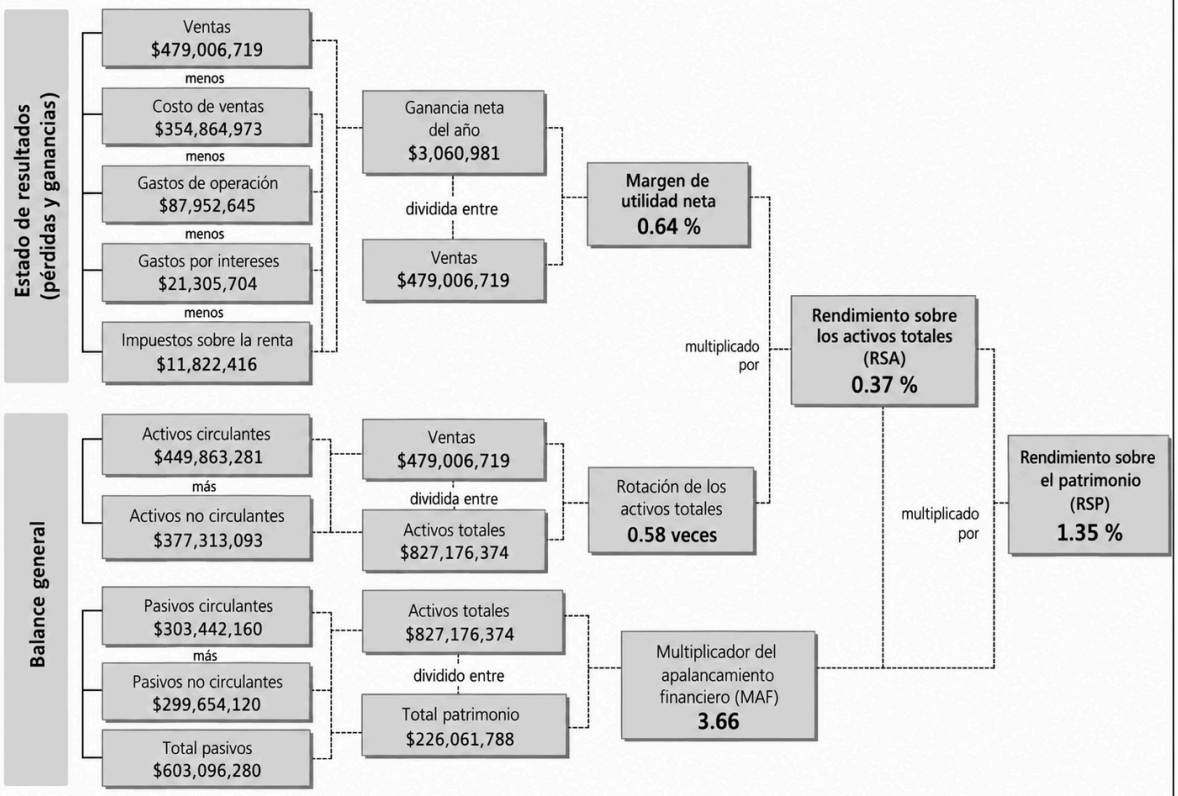
El sistema de análisis DuPont aplicado a Alutech, División Acero (2023, cifras en USD)



Fuente: Estados financieros de Alutech, División Acero al 31/12/2023.

FIGURA **Sistema de análisis DuPont**

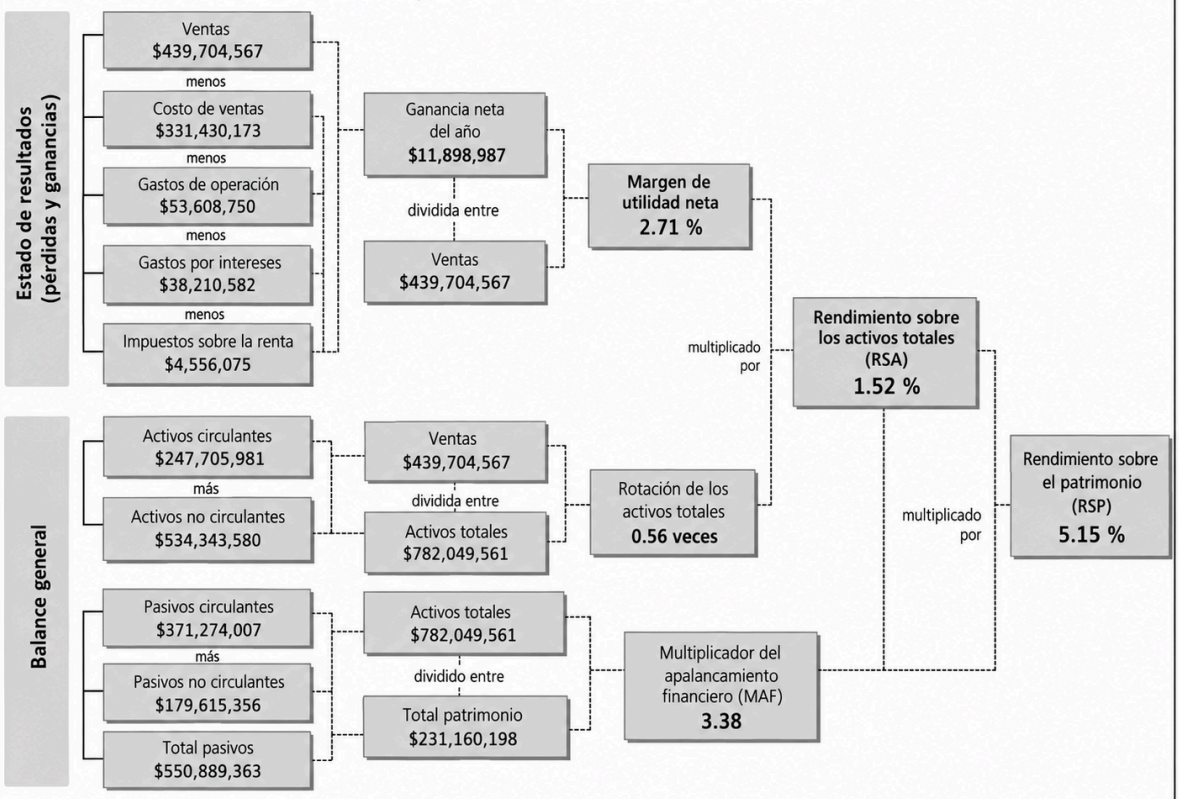
El sistema de análisis DuPont aplicado a Alutech, División Acero (2024, cifras en USD)



Fuente: Estados financieros de Alutech, División Acero al 31/12/2024.

FIGURA **Sistema de análisis DuPont**

El sistema de análisis DuPont aplicado a Alutech, División Acero (2025, cifras en USD)



Fuente: Estados financieros de Alutech, División Acero al 31/12/2025.

ANÁLISIS DUPONT - ENFOQUE CONTROLADORA (ACCIONISTAS MAYORITARIOS)					
Concepto / Variable	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos Ordinarios (Ventas)	$523.965.227	$499.653.494	$478.623.072	$479.006.719	$439.704.567
Ganancia Atribuible Controladora	$66.407.462	$8.559.346	$12.309.102	$3.060.981	$11.898.987
Activos Totales	$553.955.185	$672.025.093	$809.100.946	$827.176.374	$782.049.561
Patrimonio Controladora	$142.057.829	$208.984.202	$227.673.394	$226.061.788	$231.160.198
Margen Neto (Controladora)	12,67%	1,71%	2,57%	0,64%	2,71%
Rotación de Activos	0,95x	0,74x	0,59x	0,58x	0,56x
RSA (Controladora)	**11,99%**	**1,27%**	**1,52%**	**0,37%**	**1,52%**
MAF (Controladora)	**3,90 veces**	**3.22 veces**	**3.55 veces**	**3.66 veces**	**3.38 veces**
RSP / ROE (Controladora)	**46,75%**	**4,10%**	**5,41%**	**1,35%**	**5,15%**
Verificación Directa RSP Ctrl	46,75%	4,10%	5,41%	1,35%	5,15%

Año 2021. Alutech obtuvo una ganancia neta de $68.6 millones sobre ingresos de $524.0 millones, lo que generó un margen de utilidad neta de 13.09 %. La rotación de los activos totales fue de 0.95 veces (casi un dólar de ingresos por cada dólar invertido en activos), resultando en un RSA de 12.38 %. Debido a que los activos se financiaron en gran parte con pasivos (73.8 %, con un MAF de 3.81 veces), el RSP alcanzó 47.21 % (46.75 % bajo el enfoque de la controladora). Este fue el mejor año del período, explicado casi por completo por el alto margen de utilidad neta.

Año 2022. La ganancia neta se redujo a $10.1 millones (−85.3 %) y el margen cayó a 2.01 %, a pesar de que los ingresos solo disminuyeron 4.6 %. Al mismo tiempo, los activos aumentaron 21.3 % (de $554.0 M a $672.0 M) y el patrimonio creció 47.2 % debido a capitalizaciones y primas sobre acciones. En consecuencia, la rotación bajó a 0.74 veces y el MAF a 3.14. El RSA se contrajo a 1.50 % y el RSP a 4.70 % (4.10 % en la controladora), confirmando que el deterioro provino esencialmente del margen de utilidad neta.

Año 2023. El margen neto tuvo una leve recuperación, situándose en 2.79 %, y la ganancia neta subió a $13.3 millones. Sin embargo, la rotación de activos continuó descendiendo hasta 0.59 veces, debido a que los activos se expandieron otro 20.4 % (alcanzando $809.1 M) mientras que las ventas retrocedieron a $478.6 M. El RSA se situó en 1.65 %. El RSP aumentó a 5.86 % (5.41 % con la controladora), impulsado no solo por la leve mejora del margen, sino también por un incremento del MAF a 3.55 veces, reflejo de un patrimonio casi estancado (+6.5 %) frente al aumento de los pasivos.

Año 2024. Con ingresos prácticamente iguales a los del año anterior ($479.0 M), la ganancia neta cayó a $3.1 millones y el margen bajó a 0.64 %, el más bajo de todo el

período. La rotación se mantuvo en 0.58 veces y el MAF subió a 3.66. El RSA fue de apenas 0.37 % y el RSP de 1.35 %. Este resultado evidencia que, con ingresos prácticamente iguales a los del año anterior, la empresa convirtió una fracción mucho menor de sus ventas en ganancia neta.

Año 2025. La ganancia neta repuntó a $11.9 millones y el margen se recuperó a 2.71 %, a pesar de que los ingresos decrecieron 8.2 % (a $439.7 M). Los activos totales se contrajeron 5.5 %, pero no lo suficiente para evitar que la rotación marcara su mínimo del período con 0.56 veces. El MAF disminuyó a 3.38 por la reducción de los pasivos. De esta forma, el RSA cerró en 1.52 % y el RSP en 5.15 %, un repunte respecto a 2024 que proviene de la recuperación del margen de utilidad neta, ya que la rotación y el MAF fueron menores.

Comparación integral entre años. El margen de utilidad neta es la variable que mejor explica el comportamiento de la rentabilidad: tanto la caída de 2021 a 2022 como la recuperación de 2024 a 2025 coinciden con sus movimientos. Por su parte, la rotación de activos mostró una disminución continua año con año (de 0.95 a 0.56 veces): entre 2021 y 2025 los ingresos cayeron 16.1 % mientras los activos crecieron 41.2 %, lo que refleja una menor eficiencia en el uso de los activos. El MAF, entre 3.14 y 3.81 veces, indica que entre el 68 % y el 74 % de los activos se financió con pasivos (incluyendo pasivos operativos sin costo). Al ser un nivel estable, amplificó el RSP pero no explica su variación.

Enfoque de la controladora. Al evaluar el rendimiento atribuible a los propietarios de la controladora, el RSP fue de 46.75 %, 4.10 %, 5.41 %, 1.35 % y 5.15 %. Entre 2021 y 2023 se situó por debajo del rendimiento total (entre 0.45 y 0.61 puntos porcentuales), mientras que en 2024 y 2025 ambos cálculos coinciden al no existir participaciones no controladoras.

Conclusión. La rentabilidad sobre el patrimonio de Alutech disminuyó de forma marcada después de 2021 y, aunque mostró una recuperación parcial en 2025 por la mejora del margen de utilidad neta, se mantiene muy por debajo de su nivel inicial. Las dos causas principales son un margen de utilidad neta bajo (entre 0.64 % y 2.79 % desde 2022) y una rotación de activos cada vez menor, ya que los activos crecieron mientras los ingresos disminuyeron. Para mejorar su rentabilidad, la empresa debería fortalecer su margen y utilizar de manera más eficiente sus activos. Estos resultados se basan en cifras agregadas, por lo que no permiten identificar qué costos o gastos explican los cambios del margen.

9.7 Estado de origen y aplicaciones 2025 vs 2024

El estado de origen y aplicación de fondos de Alutech correspondiente al período 2025–2024, tiene como finalidad identificar las principales fuentes de recursos financieros de la empresa y determinar el destino que se les dio durante dicho período. Para su elaboración, se comparan los saldos de las cuentas de los estados de situación financiera de ambos años, con el propósito de establecer sus variaciones y clasificarlas como fuentes u orígenes de fondos y aplicaciones o usos de fondos.

Este análisis permite examinar los cambios en los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, así como comprender el papel que desempeñaron el financiamiento, las

inversiones y las operaciones en su situación financiera. Asimismo, constituye una base para evaluar la gestión de los recursos, el comportamiento del capital de trabajo y la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones financieras.

Cuenta	Grupo	2025	2024	Variación	Fuente	Uso
Efectivo y equivalentes de efectivo	Activo	**12,551,085**	**15,782,257**	-3,231,172	3,231,172	-
Inversiones (corriente)	Activo	**13,791,656**	**13,935,076**	-143,420	143,420	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (netos)	Activo	**70,169,882**	**97,204,415**	-27,034,533	27,034,533	-
Cuentas por cobrar empresas relacionadas (corriente)	Activo	**77,574,661**	**182,232,841**	-104,658,180	104,658,180	-
Inventario	Activo	**69,818,060**	**116,761,311**	-46,943,251	46,943,251	-
Pagos por anticipado	Activo	**2,394,829**	**1,939,012**	455,817	-	455,817
Impuestos corrientes (activo)	Activo	**1,405,808**	**4,916,766**	-3,510,958	3,510,958	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	Activo	**2,544,870**	**983,263**	1,561,607	-	1,561,607
Cuentas por cobrar empresas relacionadas a LP	Activo	**262,128,668**	**118,684,551**	143,444,117	-	143,444,117
Inversiones (no corriente)	Activo	**25,974,530**	**32,166,255**	-6,191,725	6,191,725	-
Propiedades de inversión	Activo	**12,580,435**	**7,052,552**	5,527,883	-	5,527,883
Propiedades, planta y equipo (neto)	Activo	**180,643,255**	**179,359,645**	1,283,610	-	1,283,610
Activos por derechos de uso (neto)	Activo	**11,119,749**	**17,127,186**	-6,007,437	6,007,437	-
Activos intangibles	Activo	**36,218,193**	**38,005,433**	-1,787,240	1,787,240	-
Impuestos diferidos (activo)	Activo	**796,166**	**223,586**	572,580	-	572,580
Otros activos financieros	Activo	**2,337,714**	**802,225**	1,535,489	-	1,535,489
Préstamos de corto plazo	Pasivo	**87,786,629**	**95,128,624**	-7,341,995	-	7,341,995
Pasivos por arrendamientos (CP)	Pasivo	**4,114,174**	**6,252,051**	-2,137,877	-	2,137,877
Obligaciones por emisión de títulos valores (CP)	Pasivo	**80,658,329**	**13,447,268**	67,211,061	67,211,061	-
Otros pasivos financieros (CP)	Pasivo	**21,432,441**	**19,727,330**	1,705,111	1,705,111	-
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	Pasivo	**173,120,913**	**225,126,517**	-52,005,604	-	52,005,604

Cuentas por pagar empresas relacionadas	Pasivo	**3,457,100**	**2,098,612**	1,358,488	1,358,488	-
Impuestos corrientes (pasivo)	Pasivo	**704,421**	**1,185,813**	-481,392	-	481,392
Préstamos y otras obligaciones financieras (LP)	Pasivo	**89,087,790**	**98,999,095**	-9,911,305	-	9,911,305
Pasivos por arrendamientos (LP)	Pasivo	**28,750,278**	**34,065,636**	-5,315,358	-	5,315,358
Obligaciones por emisión de títulos valores (LP)	Pasivo	**32,676,388**	**68,067,653**	-35,391,265	-	35,391,265
Otros pasivos financieros (LP)	Pasivo	**7,620,764**	**16,811,464**	-9,190,700	-	9,190,700
Provisiones	Pasivo	**17,507,168**	**18,192,624**	-685,456	-	685,456
Impuestos diferidos (pasivo)	Pasivo	**3,972,968**	**2,011,899**	1,961,069	1,961,069	-
Capital social	Patrimonio	**119,389,833**	**119,391,833**	-2,000	-	2,000
Capital adicional	Patrimonio	**169,574**	**169,574**	-	-	-
Reserva legal	Patrimonio	**6,503,436**	**5,540,907**	962,529	962,529	-
Superávit por acciones	Patrimonio	**56,160,201**	**56,160,201**	-	-	-
Reservas de capital	Patrimonio	**13,407,214**	**5,188,768**	8,218,446	8,218,446	-
Efecto de conversión entidades extranjeras	Patrimonio	**-16,976,702**	**-8,973,683**	-8,003,019	-	8,003,019
Resultados acumulados	Patrimonio	**40,607,655**	**45,523,207**	-4,915,552	-	4,915,552
Resultado del período	Patrimonio	**11,898,987**	**3,060,981**	8,838,006	8,838,006	-
TOTALES (sumas iguales)					**289,762,626**	**289,762,626**

De acuerdo con las variaciones identificadas entre 2024 y 2025, una de las principales fuentes de fondos fue la disminución de las cuentas por cobrar a empresas relacionadas a corto plazo, que representó $104,658,180. Este movimiento indica una reducción de los recursos mantenidos en dichas cuentas y, bajo el método de análisis aplicado, se clasifica como una fuente de fondos. También destaca el incremento de las obligaciones por emisión de títulos valores a corto plazo, que generó una fuente de $67,211,061, la disminución de inventarios ($46,943,251) y la disminución de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ($27,034,533). Estas dos últimas muestran que la empresa liberó recursos del capital de trabajo.

Por otra parte, entre las principales aplicaciones se encuentra la disminución de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, por $52,005,604, así como la reducción de las obligaciones por emisión de títulos valores a largo plazo, por $35,391,265. Estos movimientos representan una disminución de obligaciones registradas en el estado de situación financiera. También se observa un incremento de $143,444,117 en las cuentas por

cobrar a empresas relacionadas a largo plazo, que constituye una aplicación de fondos según la variación del activo.

Algunos movimientos deben leerse en conjunto. Las cuentas por cobrar relacionadas bajaron en el corto plazo y subieron en el largo plazo, con un aumento neto de $38,785,937, lo que sugiere un traslado de plazo más que una recuperación de recursos. De la misma forma, los títulos valores aumentaron en el corto plazo y disminuyeron en el largo plazo, y el total de la deuda financiera pasó de $352.5 millones a $352.1 millones, prácticamente sin cambio.

En conjunto, los resultados muestran que la empresa liberó fondos de inventarios y cuentas por cobrar, pagó obligaciones a proveedores y reorganizó los plazos de su deuda y de sus cuentas con empresas relacionadas, por lo que deben interpretarse considerando estos traslados entre el corto y el largo plazo.

Estado de origen y aplicaciones 2022 vs 2023

Cuenta	Grupo	2023	2022	Variación	Fuente	Uso
Efectivo	Activo	**$12,130,206**	**$20,155,298**	-$8,025,092	$8,025,092	—
Certificados de depósitos a plazo fijo (corriente)	Activo	**$7,400,000**	**$7,000,000**	$400,000	—	$400,000
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	Activo	**$41,272,525**	**$32,581,092**	$8,691,433	—	$8,691,433
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	Activo	**$168,293,969**	**$187,750,230**	-$19,456,261	$19,456,261	—
Otras cuentas por cobrar	Activo	**$54,824,958**	**$52,441,213**	$2,383,745	—	$2,383,745
Inventarios	Activo	**$141,491,319**	**$141,069,442**	$421,877	—	$421,877
Gastos pagados por anticipado	Activo	**$954,879**	**$1,035,731**	-$80,852	$80,852	—
Anticipos al impuesto sobre la renta	Activo	**$3,426,688**	**$6,639,395**	-$3,212,707	$3,212,707	—
Certificados de depósitos a plazo fijo	Activo	**$8,000,000**	**$8,000,000**	$0	—	—
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	Activo	**$110,380,709**	**$0**	$110,380,709	—	$110,380,709
Otras cuentas por cobrar	Activo	**$924,000**	**$0**	$924,000	—	$924,000
Inversiones en acciones	Activo	**$24,633,711**	**$24,658,197**	-$24,486	$24,486	—
Propiedades de inversión	Activo	**$8,325,372**	**$6,078,838**	$2,246,534	—	$2,246,534
Propiedades, planta y equipo (neto)	Activo	**$173,683,163**	**$154,006,305**	$19,676,858	—	$19,676,858
Activos por derecho de uso (neto)	Activo	**$15,633,837**	**$15,720,434**	-$86,597	$86,597	—
Activos intangibles (neto)	Activo	**$1,413,660**	**$1,923,631**	-$509,971	$509,971	—

Plusvalía mercantil	Activo	**$35,293,969**	**$11,668,154**	$23,625,815	—	$23,625,815
Otros activos	Activo	**$655,843**	**$473,223**	$182,620	—	$182,620
Activo por impuestos sobre la renta diferidos	Activo	**$362,138**	**$823,910**	-$461,772	$461,772	—
Préstamos bancarios por pagar	Pasivo	**$95,395,476**	**$81,331,433**	$14,064,043	$14,064,043	—
Arrendamientos por pagar	Pasivo	**$5,406,547**	**$5,373,076**	$33,471	$33,471	—
Bonos corporativos	Pasivo	**$8,181,371**	**$0**	$8,181,371	$8,181,371	—
Certificados de inversión	Pasivo	**$2,298,539**	**$2,745,704**	-$447,165	—	$447,165
Obligaciones por derechos titularizados	Pasivo	**$1,795,145**	**$1,817,611**	-$22,466	—	$22,466
Documentos por pagar	Pasivo	**$6,703,817**	**$120,013**	$6,583,804	$6,583,804	—
Cuentas por pagar comerciales	Pasivo	**$195,599,671**	**$96,629,671**	$98,970,000	$98,970,000	—
Cuentas por pagar a partes relacionadas	Pasivo	**$4,512,985**	**$34,655,602**	-$30,142,617	—	$30,142,617
Otras cuentas por pagar (corriente)	Pasivo	**$12,127,667**	**$8,854,582**	$3,273,085	$3,273,085	—
Impuesto sobre la renta por pagar	Pasivo	**$1,099,467**	**$416,488**	$682,979	$682,979	—
Préstamos bancarios por pagar	Pasivo	**$112,597,844**	**$108,327,468**	$4,270,376	$4,270,376	—
Arrendamientos por pagar	Pasivo	**$33,221,918**	**$36,108,070**	-$2,886,152	—	$2,886,152
Bonos corporativos	Pasivo	**$31,733,829**	**$32,083,941**	-$350,112	—	$350,112
Certificados de inversión	Pasivo	**$24,130,415**	**$20,447,743**	$3,682,672	$3,682,672	—
Obligaciones por derechos titularizados	Pasivo	**$7,454,491**	**$9,029,662**	-$1,575,171	—	$1,575,171
Documentos por pagar a largo plazo	Pasivo	**$16,680,822**	**$195,923**	$16,484,899	$16,484,899	—
Otras cuentas por pagar	Pasivo	**$293,522**	**$0**	$293,522	$293,522	—
Pasivos por prima en venta de acciones de subsidiaria	Pasivo	**$18,730,404**	**$18,771,142**	-$40,738	—	$40,738
Pasivos por beneficios post empleo	Pasivo	**$932,485**	**$728,759**	$203,726	$203,726	—
Impuesto sobre la renta por pagar	Pasivo	**$465,955**	**$0**	$465,955	$465,955	—
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	Pasivo	**$2,065,182**	**$511,441**	$1,553,741	$1,553,741	—
Capital social	Patrimonio	**$119,389,833**	**$119,389,833**	$0	—	—
Prima sobre acciones	Patrimonio	**$56,160,201**	**$56,160,201**	$0	—	—

Aportaciones de capital	Patrimonio	**$169,574**	**$84,787**	$84,787	$84,787	—
Reserva legal	Patrimonio	**$5,540,907**	**$4,694,588**	$846,319	$846,319	—
Otras reservas de capital	Patrimonio	**-$1,439,577**	**-$2,360,428**	$920,851	$920,851	—
Resultados acumulados	Patrimonio	**$47,852,456**	**$31,015,221**	$16,837,235	$16,837,235	—
Participaciones no controladoras	Patrimonio	**$0**	**$4,892,562**	-$4,892,562	—	$4,892,562
TOTALES (sumas iguales)					**$209,290,574**	**$209,290,574**

10. Análisis comparativo de la competencia (Alutech vs. Ternium)

Ternium S.A. es un conglomerado siderúrgico multinacional líder en las Américas, perteneciente al Grupo Techint, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: TX) y opera bajo un modelo de producción primaria e integrada. A diferencia de los comercializadores o transformadores puros, su cadena abarca desde la extracción minera hasta la elaboración de aceros planos y largos de alta especialización para la industria y la construcción. Con ingresos ordinarios de 15,609.09 millones de dólares y un volumen de despachos de 15.06 millones de toneladas métricas en el ejercicio 2025, la compañía resalta por su masiva escala operativa en México, Brasil, Argentina y Estados Unidos, respaldada por un patrimonio consolidado de 16,147.75 millones de dólares y una estructura de capital altamente solvente.

Su selección como estándar de comparación (*benchmark*) para Alutech se justifica por ser el referente líder de la industria en Latinoamérica, lo que permite contrastar los efectos financieros de operar en distintos eslabones de la cadena de valor del acero. Mientras Ternium opera en la manufactura primaria (*upstream*) expuesta a la volatilidad de los precios internacionales del acero, Alutech comercializa productos transformados directamente al consumidor final (*downstream*) a través de su red de tiendas, lo que le otorga un margen bruto superior pero a costa de asumir un elevado servicio de deuda. Fundamentalmente, esta comparativa sirve para exponer la vulnerabilidad de Alutech en materia de solvencia y liquidez, pues pone en evidencia cómo la posición financiera conservadora de Ternium —con una razón corriente de 2.49x y un endeudamiento del 31.62%— le brinda una sólida capacidad de resistencia, frente al riesgo operativo que implica para Alutech trabajar con un capital de trabajo negativo y un endeudamiento del 70.44%.

Criterio / Indicador Financiero	ALUTECH, S.A. de C.V. (2025)	TERNIUM S.A. (2025)	Análisis Comparativo / Conclusión
Escala de Ingresos Ordinarios	**$439.70 M USD**	**$15,609.09 M USD**	Ternium opera a una escala global ~35 veces mayor que el volumen de Alutech.
Margen Bruto	**24.62%**	**15.08%**	Alutech logra un mayor margen bruto por la venta minorista (*retail*) directa en sus 128 tiendas.
Margen Operativo	**12.43%**	**4.52%**	Alutech mantiene un margen operativo superior debido a su modelo de comercialización regional.
Margen Neto Consolidado	**2.71%**	**1.94%**	Ambos márgenes se estrechan, pero Alutech sufre una fuerte erosión por su servicio de deuda ($37.4M USD en gastos financieros).
Razón Corriente	**0.67x**	**2.49x**	**Diferencia clave:** Alutech tiene un riesgo de liquidez alto por exceso de pasivo a corto plazo; Ternium muestra amplia holgura.
Prueba Ácida	**0.48x**	**1.45x**	Excluyendo inventarios, Alutech solo cubre el 48% de sus compromisos inmediatos.

Capital de Trabajo Neto	**-$123.57 M USD**	**+$5,862.16 M USD**	Alutech opera con capital de trabajo negativo; Ternium mantiene un excedente masivo de liquidez.
Nivel de Endeudamiento (Pasivo/Activo)	**70.44%**	**31.62%**	Alutech financia el 70.44% de sus activos con deuda; Ternium financia más del 68% con patrimonio propio.
Rentabilidad sobre Activos (ROA)	**1.52%**	**1.28%**	Rendimientos sobre activos alineados y moderados en ambas compañías durante 2025.
Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)	**5.15%**	**1.88%**	Alutech genera un mayor ROE producto de su elevado apalancamiento financiero.

Análisis Financiero y Operativo

1. Modelo de Negocio y Escala

- **Ternium S.A.:** Es un gigante industrial multinacional con un modelo de manufactura primaria integrada (desde minería de hierro hasta acero plano de alta especialización) y operaciones masivas en México, Brasil, Argentina, Colombia y EE. UU.. Su volumen de ingresos ($15,609 M USD) y su capacidad de producción le permiten absorber choques del ciclo siderúrgico global.

- **Alutech S.A. de C.V.:** Funciona como un procesador y comercializador regional en Centroamérica. Su fortaleza radica en la integración vertical hacia el cliente final mediante una red de 128 tiendas propias y dominio de mercado en Honduras (73% de cuota).

2. Estructura de Márgenes y Rentabilidad

- **Margen Bruto y Operativo:** Alutech presenta márgenes bruto (24.62%) y operativo (12.43%) sustancialmente más altos que los de Ternium (15.08% y 4.52% respectivamente). Esto se explica porque Alutech vende productos transformados directamente al canal minorista con mayor valor agregado percibido, mientras que Ternium comercializa grandes volúmenes a escala industrial expuestos a precios de *commodity*.

- **Margen Neto:** A pesar de su ventaja operativa, el margen neto de Alutech cae al 2.71% debido a la pesada carga de sus gastos financieros. Ternium, aun operando con márgenes operativos más reducidos en 2025 por la caída en precios internacionales del acero, mantiene un margen neto de 1.94% gracias a un perfil financiero desapalancado.

3. Liquidez y Estructura de Capital (Punto Crítico de Divergencia)

- **Perfil de Riesgo de Alutech:** Presenta una situación de vulnerabilidad en el corto plazo. Su Razón Corriente de 0.67x, Prueba Ácida de 0.48x y Capital de Trabajo negativo (-$123.57 M USD) reflejan que sus pasivos corrientes exceden sus activos líquidos. Además, su endeudamiento del 70.44% limita su margen de maniobra.

- **Fortaleza Solvente de Ternium:** Opera con un balance altamente conservador. Mantiene una Razón Corriente de 2.49x, una Prueba Ácida de 1.45x y un Capital de Trabajo positivo superior a los $5,862 M USD, acompañado de un endeudamiento total de solo 31.62%. Esta solvencia le permite financiar grandes programas de inversión en capital.

11. Conclusiones

El análisis financiero de Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias, División Acero, durante el período 2021–2025 permite evaluar la evolución de su estructura financiera, su capacidad para cumplir con las obligaciones de corto plazo, la administración de sus recursos y el comportamiento de su rentabilidad. Para ello, se consideran los resultados del análisis horizontal y vertical, los indicadores de liquidez, el ciclo de conversión de efectivo, el endeudamiento, la rentabilidad, el análisis DuPont y el costo promedio ponderado de capital (WACC).

En términos generales, la empresa mantuvo operaciones rentables durante los años evaluados; sin embargo, sus resultados también muestran cambios importantes en la composición de sus activos, una elevada participación de los pasivos en el financiamiento y un deterioro significativo del capital de trabajo al cierre de 2025. Por consiguiente, la evaluación no debe limitarse a determinar si la empresa obtiene utilidades, sino que también debe examinar si cuenta con recursos líquidos suficientes y si la estructura de financiamiento es sostenible.

El análisis financiero de Alutech, División Acero, durante 2021–2025 permite concluir que la empresa mantuvo resultados netos positivos, pero experimentó cambios importantes en su

liquidez, capital de trabajo y estructura de financiamiento. Aunque en 2025 la utilidad neta aumentó respecto de 2024 y el pasivo total disminuyó, estos resultados coexistieron con un deterioro significativo de la posición de corto plazo.

El principal aspecto de atención es el fondo de maniobra negativo de USD 123.57 millones al cierre de 2025, acompañado de una razón corriente de 0.67 veces y una prueba ácida de 0.48 veces. Estos indicadores reflejan que los activos corrientes eran insuficientes para cubrir las obligaciones corrientes. Asimismo, la reducción de la razón de tesorería respecto de 2021 evidencia una menor cobertura inmediata de las obligaciones.

Por otra parte, el ciclo de conversión de efectivo negativo puede favorecer temporalmente la disponibilidad de recursos al utilizar el financiamiento de proveedores; sin embargo, no elimina el riesgo derivado del déficit de capital de trabajo ni sustituye la necesidad de una adecuada planificación de los vencimientos.

En cuanto a la rentabilidad, la recuperación de la utilidad en 2025 constituye un resultado favorable, aunque el margen neto aproximado del 2.71 % indica que una proporción reducida de los ingresos se convierte en ganancia final. La participación significativa de los pasivos en el financiamiento también exige mantener un control cuidadoso de los costos financieros y del nivel de endeudamiento.

En consecuencia, se considera prioritario fortalecer la gestión del capital de trabajo, mejorar la planificación de la liquidez, revisar la composición y los plazos de las obligaciones financieras, optimizar la administración de inventarios y cuentas por cobrar, y evaluar las inversiones según su capacidad para generar rendimientos suficientes. Estas medidas contribuirían a reducir la presión sobre la liquidez y a mejorar la sostenibilidad financiera de la empresa.

En síntesis, Alutech presenta capacidad para generar utilidades, pero sus resultados evidencian que la rentabilidad debe acompañarse de una gestión más sólida de la liquidez y del financiamiento de corto plazo para mantener una posición financiera equilibrada.

12.Bibliografía

Fuentes documentales utilizadas

• Alutech – División Acero. Estados financieros combinados al 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023.

• Alutech, S. A. de C. V. y subsidiarias, División Acero. Estados consolidados de situación financiera y resultados al 31 de diciembre de 2024 y 2025.

• Gitman, L. J. (2016). Principios de administración financiera. Capítulo sobre estados financieros

y su análisis. • Bolsa de Valores de El Salvador. Directorio de emisores y ficha de emisiones

CIALUTECH1.